VIDYAPEETH

MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-03

PHASE-2

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 13/07/2025** | **M.MARKS: 720**

Topics Covered

Physics: न्यूटन के गति के नियम

Chemistry: रेडॉक्स अभिक्रियाएँ

Biology: कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, जैवअणु

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **180 minutes** duration and the Test Booklet contains 180 multiple choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. **45** questions in each subjects.
3. There is only **one correct** response for each question.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Each **correct** answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be **deducted** for a **wrong** answer. The maximum marks are **720.**
6. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not permissible** on the **Answer Sheet.**
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet wooklet with them.

OMR Instructions

1. Use blue/black dark ballpoint pens.
2. Darken the bubble completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be ready by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple marking will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS) :

_____

_____

Roll Number : _____

OMR Bar Code Number : _____

_____ _____

Candidate's Signature **Invigilator's Signature**

1. A body is moving down a long inclined plane of angle of inclination θ. The coefficient of friction between the body and the plane varies as $\mu = 0.1x$, where x is the distance moved down the plane. The body will have the maximum velocity when it has travelled a distance x given by:

(1) $10\tan\theta$ (2) $5\tan\theta$

(3) $\sqrt{2}\cot\theta$ (4) $\frac{\sqrt{10}}{\cot\theta}$

2. If thrust on a rocket having exhaust gases velocity $300\,\text{m/s}$ is $210\,\text{N}$, then rate of combustion of the fuel is:

(1) $0.7\,\text{kg/s}$ (2) $1.4\,\text{kg/s}$

(3) $0.07\,\text{kg/s}$ (4) $10.7\,\text{kg/s}$

3. A girl jumps down from a moving bus, along the direction of motion of the bus, tilting slightly forward. She falls on

(A) a sheet of ice

(B) a patch of glue.

Then choose the **correct** option.

(1) In case (A) she falls backward and in case (B) she falls forward

(2) In both cases (A) and (B) she falls forward

(3) In both cases (A) and (B) she falls backward

(4) In case (A) she falls forward and in case (B) she falls backward

4. The force exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing there is less than the weight of the person if the elevator is

(A) going up and slowing down

(B) going up and speeding up

(C) going down and slowing down

(D) going down and speeding up

Choose the **correct** option.

(1) Only A (2) Only C

(3) Only A & D (4) Only B & C

5. A balloon of mass M is descending with a constant acceleration $g/3$. When a mass m is released from the balloon it starts rising with the same acceleration $g/3$. The value of m is;

(Consider the constant upward force is acting on the balloon due to surrounding medium in both cases)

(1) $\frac{M}{2}$ (2) $\frac{M}{4}$

(3) $4M$ (4) $2M$

1. एक पिंड θ आनत कोण के एक लंबे आनत तल पर नीचे की ओर गति कर रहा है। पिंड और तल के बीच घर्षण गुणांक $\mu = 0.1x$ के रूप में बदलता है, जहाँ x तल पर नीचे की ओर चली गई दूरी है। पिंड का वेग अधिकतम तब होगा जब उसने x दूरी तय कर ली हो, जो निम्न द्वारा दी जाती है–

(1) $10\tan\theta$ (2) $5\tan\theta$

(3) $\sqrt{2}\cot\theta$ (4) $\frac{\sqrt{10}}{\cot\theta}$

2. यदि एक रॉकेट जिसकी निकास गैसों का वेग 300 m/s है, पर प्रणोद 210 N है, तो ईंधन के दहन की दर है–

(1) $0.7\,\text{kg/s}$ (2) $1.4\,\text{kg/s}$

(3) $0.07\,\text{kg/s}$ (4) $10.7\,\text{kg/s}$

3. एक लड़की एक चलती बस से, बस की गति की दिशा में, थोड़ा आगे की ओर झुककर नीचे कूदती है। वह गिरती है–

(A) बर्फ की एक चादर पर

(B) गोंद के एक धब्बे पर

तब **सही** विकल्प चुनिये।

(1) स्थिति (A) में वह पीछे की ओर गिरती है और स्थिति (B) में वह आगे की ओर गिरती है।

(2) दोनों स्थितियों (A) और (B) में वह आगे की ओर गिरती है।

(3) दोनों स्थितियों (A) और (B) में वह पीछे की ओर गिरती है।

(4) स्थिति (A) में वह आगे की ओर गिरती है और स्थिति (B) में वह पीछे की ओर गिरती है।

4. एक लिफ्ट के फर्श द्वारा वहाँ खड़े व्यक्ति के पैर पर लगाया गया बल व्यक्ति के भार से कम होता है यदि लिफ्ट–

(A) ऊपर जा रही है और धीमे हो रही है

(B) ऊपर जा रही है और उसकी गति बढ़ रही है

(C) नीचे जा रही है और धीमे हो रही है

(D) नीचे जा रही है और उसकी गति बढ़ रही है

सही विकल्प चुनिये।

(1) केवल A (2) केवल C

(3) केवल A और D (4) केवल B और C

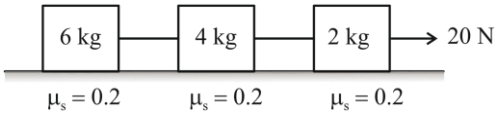
5. M द्रव्यमान का एक गुब्बारा एक नियत त्वरण g/3 से नीचे उतर रहा है। जब गुब्बारे से एक द्रव्यमान m छोड़ा जाता है तो यह उसी त्वरण g/3 से ऊपर उठने लगता है। m का मान है–

(मान लें कि दोनों स्थितियों में परिवेश माध्यम के कारण गुब्बारे पर नियत ऊर्ध्वमुखी बल कार्य कर रहा है।)

(1) $\frac{M}{2}$ (2) $\frac{M}{4}$

(3) $4M$ (4) $2M$

6. In the arrangement shown

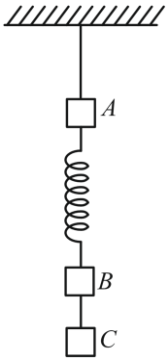


Friction force on 6 kg block is: ($g = 10$ m/s^2)

(1) 12 N (2) 8 N

(3) 6 N (4) 4 N

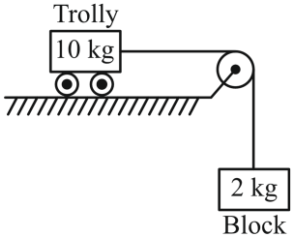
7. Three blocks each of mass m are hung vertically with the help of inextensible strings and an ideal spring as shown in the figure. Initially the system was in equilibrium. At any instant the lowermost string is cut, then acceleration of block B just after cutting the string is:



(1) g (2) $\frac{g}{2}$

(3) $\frac{2g}{3}$ (4) Zero

8. Calculate the acceleration of the block and trolley system shown in the figure. The coefficient of kinetic friction between the trolly and the surface is 0.05. ($g = 10$ m/s^2, mass of the string is negligible and no other friction exists).



(1) 1.25 m/s^2 (2) 1.50 m/s^2

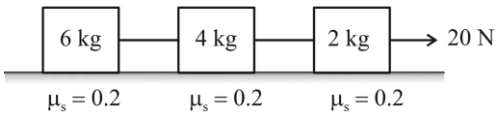
(3) 1.66 m/s^2 (4) 1.00 m/s^2

9. A block of metal of mass 2 kg is resting on a frictionless horizontal plane. It is struck by a jet releasing water at a rate of 1 kg/s and at a speed of 5 m/s. The initial acceleration of the block will be:

(1) 2.5 m/s^2 (2) 5 m/s^2

(3) 10 m/s^2 (4) 20 m/s^2

6. दिखाई गई व्यवस्था में

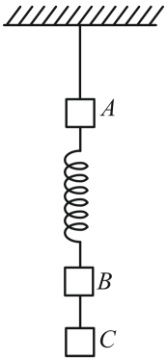


6 kg के गुटके पर घर्षण बल है– ($g = 10$ m/s^2)

(1) 12 N (2) 8 N

(3) 6 N (4) 4 N

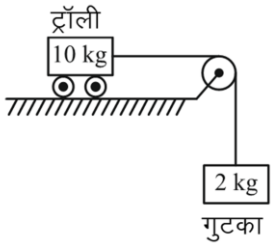
7. प्रत्येक m द्रव्यमान के तीन गुटकों को चित्र में दिखाए अनुसार अवितान्य डोरियों और एक आदर्श स्प्रिंग की सहायता से ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाया गया है। प्रारंभ में निकाय साम्यावस्था में था। किसी भी क्षण सबसे नीचे की डोरी काट दी जाती है, तो डोरी काटने के ठीक बाद गुटके B का त्वरण है–



(1) g (2) $\frac{g}{2}$

(3) $\frac{2g}{3}$ (4) शून्य

8. चित्र में दिखाए गए गुटके और ट्रॉली निकाय के त्वरण की गणना कीजिए। ट्रॉली और सतह के बीच गतिक घर्षण गुणांक 0.05 है। ($g = 10$ m/s^2, डोरी का द्रव्यमान नगण्य है और कोई अन्य घर्षण मौजूद नहीं है)



(1) 1.25 m/s^2 (2) 1.50 m/s^2

(3) 1.66 m/s^2 (4) 1.00 m/s^2

9. 2 kg द्रव्यमान का एक धातु का गुटका एक घर्षणरहित क्षैतिज तल पर विराम अवस्था में है। इस पर 1 kg/s की दर से और 5 m/s की चाल से जल छोड़ने वाले एक जेट द्वारा प्रहार किया जाता है। गुटके का प्रारंभिक त्वरण होगा–

(1) 2.5 m/s^2 (2) 5 m/s^2

(3) 10 m/s^2 (4) 20 m/s^2

10. A truck is stationary and has a bob suspended by a light string, in a frame attached to the truck. The truck, suddenly moves to the right with an acceleration of a. The pendulum will tilt:

(1) to the left and angle of inclination of the pendulum with the vertical is $\sin^{-1}\left(\frac{g}{a}\right)$

(2) to the left and angle of inclination of the pendulum with the vertical is $\tan^{-1}\left(\frac{a}{g}\right)$

(3) to the left and angle of inclination of the pendulum with the vertical is $\sin^{-1}\left(\frac{a}{g}\right)$

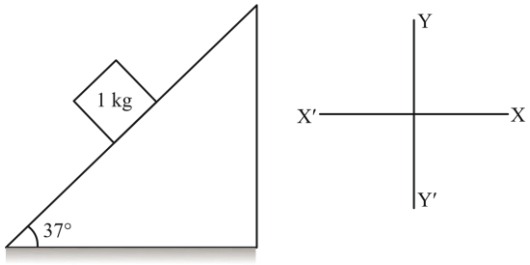
(4) to the left and angle of inclination of the pendulum with the vertical is $\tan^{-1}\left(\frac{g}{a}\right)$

11. Block A of mass 2 kg is placed over a block B of mass 8 kg. The combination is placed on a rough horizontal surface. If $g = 10\,\text{ms}^{-2}$, coefficient of friction between B and floor = 0.5, coefficient of friction between A and B = 0.4 and a horizontal force of 10 N is applied on 8kg block, then the force of friction between A and B is:

(1) 100 N (2) 50 N

(3) 40 N (4) 0

12. A block of mass 1 kg is placed on inclined plane of inclination 37° as shown in the figure. Normal reaction N is a force exerted by the surface on the block, perpendicular to the surface of contact.



Find the component of normal reaction on the block along X-axis and Y-axis, if $N = 8\,\text{N}$.

(1) $-4.8\,\text{N}, 6.4\,\text{N}$ (2) $6.4\,\text{N}, 4.8\,\text{N}$

(3) $10\,\text{N}, 0$ (4) $4.8\,\text{N}, 6.4\,\text{N}$

13. A car turns a corner on a slippery road at a constant speed of 12 m/s. If the coefficient of friction is 0.4, the minimum radius of the arc in metres in which the car turns is: (g = 10 m/s^2)

(1) 72 (2) 36

(3) 18 (4) 9

10. एक ट्रक स्थिर है और उसमें एक गोलक है जो ट्रक से जुड़े फ्रेम में एक हल्की डोरी से लटका हुआ है। ट्रक, अचानक a त्वरण से दाईं ओर चलने लगता है। लोलक झुकेगा–

(1) बाईं ओर और लोलक का ऊर्ध्वाधर से आनत कोण $\sin^{-1}\left(\frac{g}{a}\right)$ है।

(2) बाईं ओर और लोलक का ऊर्ध्वाधर से आनत कोण $\tan^{-1}\left(\frac{a}{g}\right)$ है।

(3) बाईं ओर और लोलक का ऊर्ध्वाधर से आनत कोण $\sin^{-1}\left(\frac{a}{g}\right)$ है।

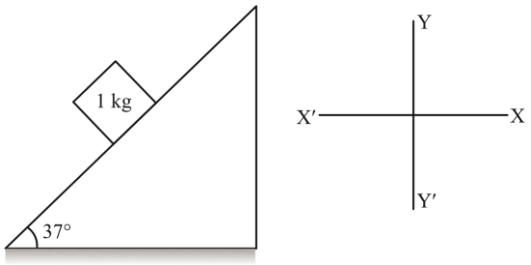
(4) बाईं ओर और लोलक का ऊर्ध्वाधर से आनत कोण $\tan^{-1}\left(\frac{g}{a}\right)$ है।

11. 2 kg द्रव्यमान का गुटका A, 8 kg द्रव्यमान के एक गुटके B के ऊपर रखा है। यह संयोजन एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा है। यदि g = 10 ms^{-2} है, B और फर्श के बीच घर्षण गुणांक = 0.5 है, A और B के बीच घर्षण गुणांक = 0.4 है और 8kg के गुटके पर 10 N का क्षैतिज बल लगाया जाता है, तो A और B के बीच घर्षण बल है–

(1) 100 N (2) 50 N

(3) 40 N (4) 0

12. 1 kg द्रव्यमान का एक गुटका 37° आनत कोण के एक आनत तल पर रखा गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अभिलंब प्रतिक्रिया N सतह द्वारा गुटके पर लगाया गया एक बल है, जो संपर्क सतह के लंबवत है।



यदि N = 8 N है, तो गुटके पर X–अक्ष और Y–अक्ष के अनुदिश अभिलंब प्रतिक्रिया का घटक ज्ञात कीजिए।

(1) $-4.8\,\text{N}, 6.4\,\text{N}$ (2) $6.4\,\text{N}, 4.8\,\text{N}$

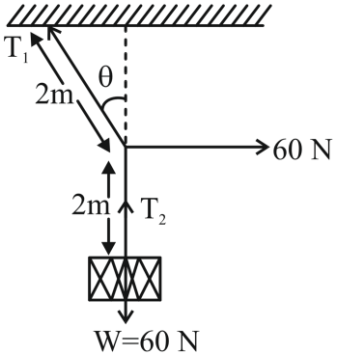
(3) $10\,\text{N}, 0$ (4) $4.8\,\text{N}, 6.4\,\text{N}$

13. एक कार एक फिसलन भरी सड़क पर 12 m/s की नियत चाल से एक मोड़ लेती है। यदि घर्षण गुणांक 0.4 है, तो चाप की न्यूनतम त्रिज्या मीटर में जिसमें कार मुड़ती है, है– (g = 10 m/s^2)

(1) 72 (2) 36

(3) 18 (4) 9

14. For the given situation as shown in the figure, the value of θ to keep the system in equilibrium will be; (ropes are massless and inextensible)

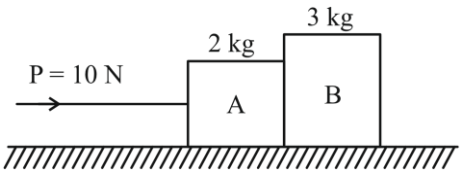


(1) 30° (2) 45°
(3) 0° (4) 90°

15. A block weighing *W* is held against a vertical wall by applying a horizontal force *F*. The minimum value of *F* needed to hold the block is: (μ is coefficient of friction between wall & block)

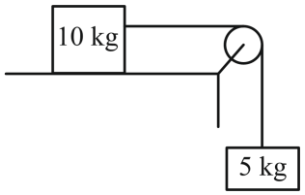
(1) $= \mu^2 W$ (2) $= \frac{W}{\mu}$
(3) $= \mu W$ (4) $= (\mu^2 - 1)\, W$

16. Block *A* and *B* have masses 2 kg and 3 kg respectively. The ground is smooth and *P* is an external force of 10 N. The force exerted by B on *A* is:



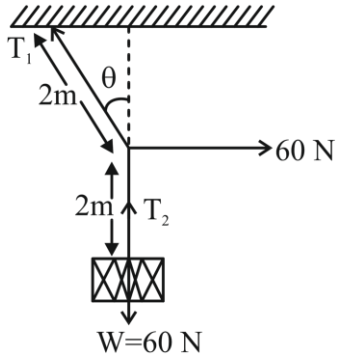
(1) 6 N (2) 4 N
(3) 3 N (4) 1 N

17. Calculate the acceleration of 10 kg block: (Consider pulley and string are massless and frictionless, all surfaces smooth and $g = 10\ m/s^2$)



(1) $\frac{g}{3}$
(2) $\frac{2g}{3}$
(3) $\frac{g}{4}$
(4) $\frac{g}{5}$

14. चित्र में दर्शाई गई दी गई स्थिति के लिए, निकाय को साम्यावस्था में रखने के लिए θ का मान होगा–
(रस्सियां द्रव्यमानरहित और अवितान्य हैं)

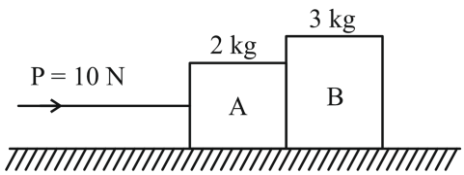


(1) 30° (2) 45°
(3) 0° (4) 90°

15. W भार वाले एक गुटके को एक क्षैतिज बल F लगाकर एक ऊर्ध्वाधर दीवार के विरुद्ध रखा गया है। गुटके को पकड़ने (hold) के लिए आवश्यक F का न्यूनतम मान है– (μ दीवार और गुटके के बीच घर्षण गुणांक है)

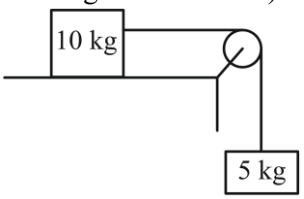
(1) $= \mu^2 W$ (2) $= \frac{W}{\mu}$
(3) $= \mu W$ (4) $= (\mu^2 - 1)\, W$

16. गुटके A और B के द्रव्यमान क्रमशः 2 kg और 3 kg हैं। जमीन चिकनी है और P, 10 N का एक बाह्य बल है। B द्वारा A पर लगाया गया बल है–



(1) 6 N (2) 4 N
(3) 3 N (4) 1 N

17. 10 kg के गुटके के त्वरण की गणना कीजिए। (माना घिरनी और डोरी द्रव्यमानरहित व घर्षणरहित है, सभी सतहें चिकनी और $g = 10\ m/s^2$ है)



(1) $\frac{g}{3}$
(2) $\frac{2g}{3}$
(3) $\frac{g}{4}$
(4) $\frac{g}{5}$

18. A block of mass m takes time t to slide down on a smooth inclined plane of angle of inclination θ and height h. If same block slides down on a rough inclined plane of same angle of inclination and same height and takes time which is n times of initial value, then coefficient of friction between block and rough inclined plane is;

(1) $\left[1+n^2\right]\tan\theta$

(2) $\left[1-\frac{1}{n^2}\right]\tan\theta$

(3) $\left[1-n^2\right]\tan\theta$

(4) $\left[1+\frac{1}{n^2}\right]\tan\theta$

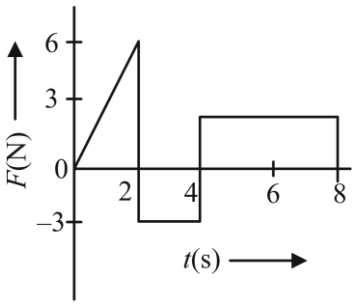
19. When a horse pulls a cart, the force needed to move the horse in forward direction is the force exerted by:

(1) The cart on the horse
(2) The ground on the horse
(3) The ground on the cart
(4) The horse on the ground

20. A cricket ball of mass 250 g collides with a bat with velocity 10 m/s and returns with the same speed within 0.01 second. The force exerted on the bat is;

(1) 25 N
(2) 50 N
(3) 250 N
(4) 500 N

21. The force F acting on a particle of mass m is indicated by the force-time graph as shown. The change in momentum of the particle over the time interval from zero to 8 s is:



(1) 24 Ns

(2) 12 Ns

(3) 20 Ns

(4) 6 Ns

18. m द्रव्यमान का एक गुटका, आनत कोण θ और ऊँचाई h वाले एक चिकने आनत तल पर नीचे फिसलने में t समय लेता है। यदि वही गुटका समान आनत कोण और समान ऊँचाई वाले एक खुरदरे आनत तल पर नीचे फिसलता है और प्रारंभिक मान का n गुना समय लेता है, तो गुटके और खुरदरे आनत तल के बीच घर्षण गुणांक है–

(1) $\left[1+n^2\right]\tan\theta$

(2) $\left[1-\frac{1}{n^2}\right]\tan\theta$

(3) $\left[1-n^2\right]\tan\theta$

(4) $\left[1+\frac{1}{n^2}\right]\tan\theta$

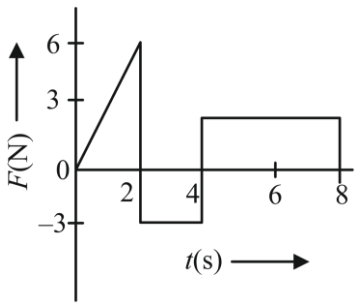
19. जब एक घोड़ा एक गाड़ी खींचता है, तो घोड़े को आगे की दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक बल वह बल है जो लगाया जाता है–

(1) घोड़े पर गाड़ी द्वारा
(2) घोड़े पर जमीन द्वारा
(3) गाड़ी पर जमीन द्वारा
(4) जमीन पर घोड़े द्वारा

20. 250 g द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद 10 m/s के वेग से एक बल्ले से टकराती है और 0.01 सेकंड के भीतर उसी चाल से लौटती है। बल्ले पर लगने वाला बल है–

(1) 25 N
(2) 50 N
(3) 250 N
(4) 500 N

21. m द्रव्यमान के एक कण पर कार्यरत बल F, बल–समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। शून्य से 8 s के समय अंतराल में कण के संवेग में परिवर्तन है–



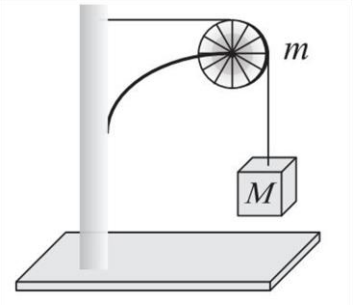
(1) 24 Ns

(2) 12 Ns

(3) 20 Ns

(4) 6 Ns

22. A string of negligible mass going over a clamped frictionless pulley of mass m supports a block of mass M as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by:



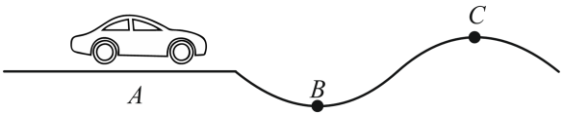
(1) $\sqrt{2}Mg$

(2) $\sqrt{2}mg$

(3) $\sqrt{(M+m)^2+m^2g}$

(4) $\left(\sqrt{(M+m)^2+M^2}\right)g$

23. If vehicle is moving on a track with constant speed as shown in figure, then the apparent weight of the vehicle is: (Radius of curvature at B & C is same)



(1) maximum at A (2) maximum at B

(3) maximum at C (4) same at A, B and C

24. A road is banked at an angle of 30° to the horizontal for negotiating a curve of radius $10\sqrt{3}$ m. At what velocity will a car experience no friction while negotiating the curve? ($g = 10$ m/s^2)

(1) 54 km/hr (2) 72 km/hr

(3) 36 km/hr (4) 18 km/hr

25. Gravel is dropped onto a conveyer belt at a rate of 0.5 kg/s. The extra force required to keep the belt moving at 2 m/s is:

(1) 1 N (2) 2 N

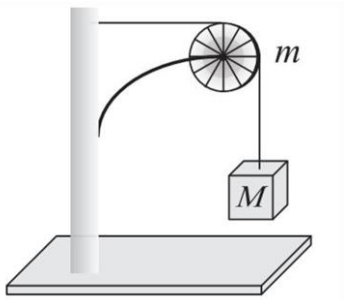
(3) 4 N (4) 0.5 N

26. A ball weighing 10 g hits a hard surface vertically with a speed of 5 m/s and rebounds with the same speed. The ball remains in contact with the surface for 0.01 s. The magnitude of average force exerted by the surface on the ball is:

(1) 100 (2) 10 N

(3) 1 N (4) 0.1 N

22. m द्रव्यमान की एक किलकित घर्षणरहित घिरनी के ऊपर से गुजरती हुई नगण्य द्रव्यमान की एक डोरी M द्रव्यमान के एक गुटके को आधार प्रदान करती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कीलक द्वारा घिरनी पर लगाया गया बल है–



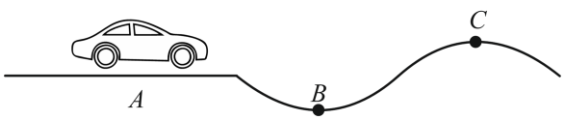
(1) $\sqrt{2}Mg$

(2) $\sqrt{2}mg$

(3) $\sqrt{(M+m)^2+m^2g}$

(4) $\left(\sqrt{(M+m)^2+M^2}\right)g$

23. यदि वाहन चित्र में दिखाए अनुसार नियत चाल से एक पथ पर चल रहा है, तो वाहन का आभासी भार है– (B और C पर वक्रता त्रिज्या समान है)



(1) A पर अधिकतम (2) B पर अधिकतम

(3) C पर अधिकतम (4) A, B और C पर समान

24. $10\sqrt{3}$ m त्रिज्या के एक वक्र को पार (negotiating) करने के लिए एक सड़क क्षैतिज से 30° के कोण पर बंकित है। वक्र को पार करते समय किस वेग पर कार कोई घर्षण अनुभव नहीं करेगी? ($g = 10$ m/s^2)

(1) 54 km/hr (2) 72 km/hr

(3) 36 km/hr (4) 18 km/hr

25. 0.5 kg/s की दर से एक कन्वेयर बेल्ट पर बजरी गिराई जाती है। बेल्ट को 2 m/s से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त बल है–

(1) 1 N (2) 2 N

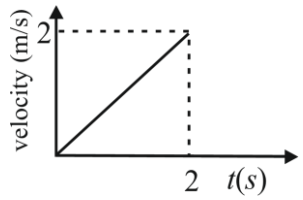
(3) 4 N (4) 0.5 N

26. 10 g भार की एक गेंद 5 m/s की चाल से एक कठोर सतह से ऊर्ध्वाधर टकराती है और उसी चाल से प्रतिक्षिप्त (rebounds) होती है। गेंद 0.01 s के लिए सतह के संपर्क में रहती है। सतह द्वारा गेंद पर लगाए गए औसत बल का परिमाण है–

(1) 100 (2) 10 N

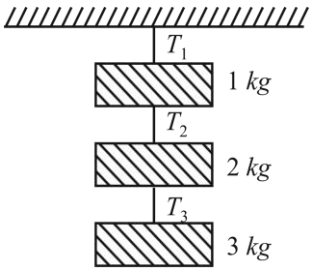
(3) 1 N (4) 0.1 N

27. For a body of 50 kg mass, the velocity-time graph is shown in figure. The force acting on the body (in internal 0 to 2s) is:



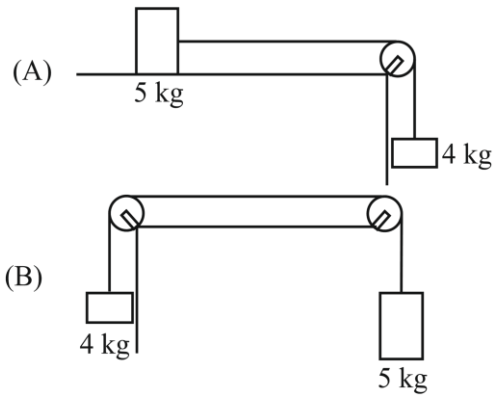
(1) 25 N (2) 50 N
(3) 12.5 N (4) 100 N

28. Find the tension T_2 for the system shown in fig.
($g = 10\ m/s^2$) (strings are massless and inextensible)



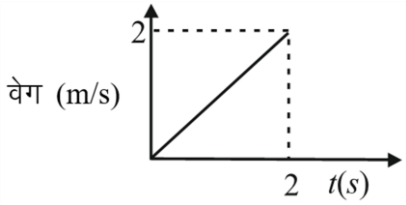
(1) 10 N (2) 20 N
(3) 50 N (4) 60 N

29. Two bodies of masses 5 kg and 4 kg are arranged in two different ways as shown in figures. (A) and (B). If the pulleys and the table are perfectly smooth, the acceleration of the 5 kg body in case (A) and (B) are respectively: (g is acceleration due to gravity) (string is massless and inextensible)



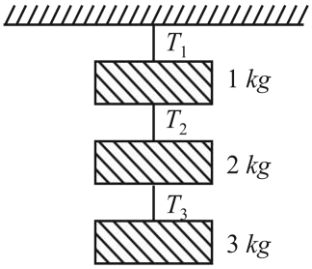
(1) g and $(5/9)\ g$
(2) $(4/9)g$ and $(1/9)g$
(3) $g/5$ and $g/5$
(4) $(5/9)g$ and $(1/9)g$

27. 50 kg द्रव्यमान के एक पिंड के लिए, वेग–समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। पिंड पर कार्यरत बल (0 से 2s अंतराल में) है–



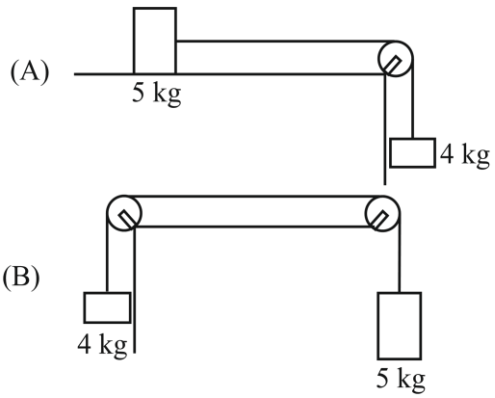
(1) 25 N (2) 50 N
(3) 12.5 N (4) 100 N

28. चित्र में दर्शाए गए निकाय के लिए तनाव T_2 ज्ञात कीजिए।
($g = 10\ m/s^2$) (डोरियाँ द्रव्यमानरहित और अवितान्य हैं)



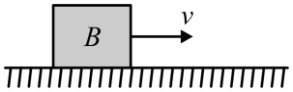
(1) 10 N (2) 20 N
(3) 50 N (4) 60 N

29. 5 kg तथा 4 kg द्रव्यमान के दो पिंडों को दो भिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया गया है जैसा कि चित्र (A) तथा (B) में दर्शाया गया है। यदि घिरनियाँ तथा मेज पूर्णतः चिकनी हैं, तो स्थिति (A) तथा (B) में 5 kg के पिंड का त्वरण क्रमशः हैं–
(g गुरुत्वीय त्वरण है) (डोरी द्रव्यमानरहित और अवितान्य है)



(1) g तथा $(5/9)\ g$
(2) $(4/9)g$ तथा $(1/9)g$
(3) $g/5$ तथा $g/5$
(4) $(5/9)g$ तथा $(1/9)g$

30. A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity v. If μ is the coefficient of kinetic friction between block B and the surface, the block will come to rest after covering a distance: (g is acceleration due to gravity)



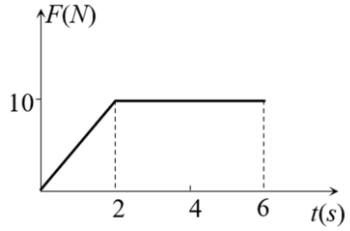
(1) $\frac{v^2}{2g\mu}$

(2) $\frac{g\mu}{v^2}$

(3) $\frac{v^2}{g\mu}$

(4) $\frac{\mu v^2}{2g}$

31. A body of mass 3 kg initially at rest is acted on by a force which varies with time t as shown in the graph below. The final momentum of the body at t = 6 s is:



(1) Zero

(2) 5 Ns

(3) 30 Ns

(4) 50 Ns

32. The linear momentum p of a body moving in one dimension varies with time t according to the equation $p = a + bt^2$, where a and b are positive constants. The net force acting on the body is:

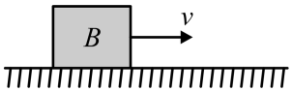
(1) a constant

(2) proportional to t^2

(3) inversely proportional to t

(4) proportional to t

30. एक गुटके B को एक क्षैतिज सतह के अनुदिश प्रारंभिक वेग v से क्षणिक रूप से धकेला जाता है। यदि गुटके B तथा सतह के बीच गतिक घर्षण गुणांक μ है, तो गुटका निम्न दूरी तय करने के बाद विरामावस्था में आ जाएगा– (g गुरुत्वीय त्वरण है)



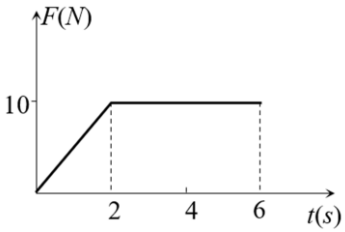
(1) $\frac{v^2}{2g\mu}$

(2) $\frac{g\mu}{v^2}$

(3) $\frac{v^2}{g\mu}$

(4) $\frac{\mu v^2}{2g}$

31. 3 kg द्रव्यमान का एक पिंड जो प्रारंभ में विरामावस्था में है, पर एक बल लगता है जो समय t के साथ परिवर्तित होता है जैसा कि नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है। t = 6 s पर पिंड का अंतिम संवेग है–



(1) शून्य

(2) 5 Ns

(3) 30 Ns

(4) 50 Ns

32. एकविमीय गति करते हुए एक पिंड का रैखिक संवेग p, समय t के साथ समीकरण $p = a + bt^2$ के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ a तथा b धनात्मक नियतांक हैं। पिंड पर कार्यरत कुल बल है–

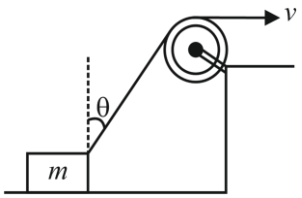
(1) एक नियतांक

(2) t^2 के अनुक्रमानुपाती

(3) t के व्युत्क्रमानुपाती

(4) t के अनुक्रमानुपाती

33. A block is dragged on a smooth plane with the help of a rope whose free end is moved with a velocity v as shown in figure. The horizontal velocity of the block at the given instant is: (Pulley is massless and frictionless and string is massless and inextensible)



(1) v

(2) $\frac{v}{\sin\theta}$

(3) $v \sin\theta$

(4) $\frac{v}{\cos\theta}$

34. In a 'well of death' a rider drives round the inner wall of a hollow cylindrical chamber of diameter 20 m. If the coefficient of friction between tyres and inner wall of a hollow cylinder is 0.5, then the minimum speed of the rider without sliding down will be: (Take, $g = 10$ m/s^2)

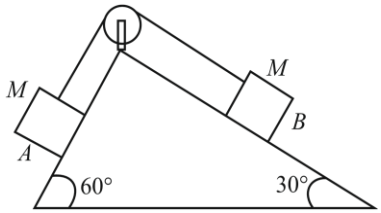
(1) 10 m/s

(2) $10\sqrt{2}$ m/s

(3) 5 m/s

(4) $5\sqrt{2}$ m/s

35. Two blocks each of mass M are resting on a frictionless inclined plane as shown in figure and then released. Choose the **correct** option:
(Pulley is massless and frictionless and string is massless and inextensible)



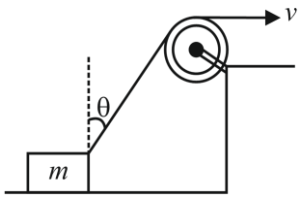
(1) The block A moves down the plane

(2) The block B moves down the plane

(3) Both the blocks remain at rest

(4) Both the blocks move down the plane

33. एक गुटके को एक चिकने तल पर एक रस्सी की सहायता से खींचा जाता है जिसका मुक्त सिरा v वेग से गति करता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। दिए गए क्षण पर गुटके का क्षैतिज वेग है– (घिरनी द्रव्यमानरहित और घर्षणरहित है तथा डोरी द्रव्यमानरहित और अवितान्य है)



(1) v

(2) $\frac{v}{\sin\theta}$

(3) $v \sin\theta$

(4) $\frac{v}{\cos\theta}$

34. 'मौत के कुएँ' में एक चालक (rider) 20 m व्यास के एक खोखले बेलनाकार कक्ष की भीतरी दीवार के चारों ओर गाड़ी चलाता है। यदि टायरों तथा खोखले बेलन की भीतरी दीवार के बीच घर्षण गुणांक 0.5 है, तो बिना नीचे फिसले चालक की न्यूनतम चाल होगी–
($g = 10$ m/s^2 लीजिए)

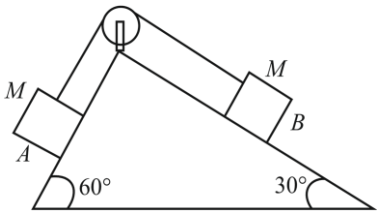
(1) 10 m/s

(2) $10\sqrt{2}$ m/s

(3) 5 m/s

(4) $5\sqrt{2}$ m/s

35. प्रत्येक M द्रव्यमान के दो गुटके एक घर्षणरहित आनत तल पर विरामावस्था में हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है और फिर उन्हें छोड़ा जाता है। **सही** विकल्प चुनिए। (घिरनी द्रव्यमानरहित और घर्षणरहित है तथा डोरी द्रव्यमानरहित और अवितान्य है)



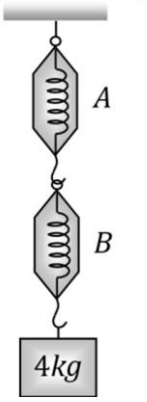
(1) गुटका A तल से नीचे की ओर गति करता है।

(2) गुटका B तल से नीचे की ओर गति करता है।

(3) दोनों गुटके विरामावस्था में रहते हैं।

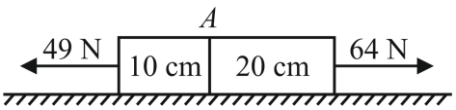
(4) दोनों गुटके तल से नीचे की ओर गति करते हैं।

36. A block of mass 4 kg is suspended through two light spring balances *A* and *B*. Then *A* and *B* will read respectively



(1) 4 kg-wt and zero kg-wt
(2) Zero kg-wt and 4 kg-wt
(3) 4 kg-wt and 4 kg-wt
(4) 2 kg-wt and 2 kg-wt

37. Figure shows a uniform rod of length 30 cm having mass 3 kg. The rod is pulled by constant forces of 49 N and 64 N as shown. Find the force exerted by 20 cm part of the rod on the 10 cm part at section *A*. (all surfaces are smooth)



(1) 36 N (2) 12 N
(3) 54 N (4) 24 N

38. A block of 1 kg is pressed against a wall and is at rest by applying a force *F* perpendicular to the wall. If $\mu = 0.2$, then minimum value of *F* required will be: ($g = 9.8$ m/s^2)

(1) 980 N (2) 49 N
(3) 98 N (4) 490 N

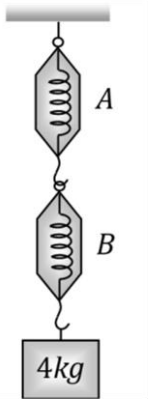
39. A box is lying on an inclined plane, what is the coefficient of static friction if the box just starts sliding when the angle of inclination is 60°?

(1) 1.17 (2) 1.73
(3) 2.73 (4) 1.57

40. A mass 1 kg is suspended by a thread. It is lifted up with an acceleration 4.9 m/s^2 and then lowered with an acceleration 4.9 m/s^2. The ratio of the tensions in the two cases respectively is;

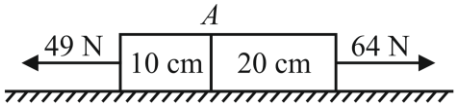
(1) 3 : 1 (2) 1 : 3
(3) 1 : 2 (4) 2 : 1

36. 4 kg द्रव्यमान का एक गुटका दो हल्की स्प्रिंग तुलाओं A तथा B से लटकाया गया है। तब A तथा B का पाठ्यांक क्रमशः होगा–



(1) 4 kg-wt तथा शून्य kg-wt
(2) शून्य kg-wt तथा 4 kg-wt
(3) 4 kg-wt तथा 4 kg-wt
(4) 2 kg-wt तथा 2 kg-wt

37. चित्र में 30 cm लंबाई तथा 3 kg द्रव्यमान की एक एकसमान छड़ दर्शाई गई है। छड़ को दर्शाए अनुसार 49 N तथा 64 N के नियत बलों द्वारा खींचा जाता है। खंड (section) A पर छड़ के 20 cm भाग द्वारा 10 cm भाग पर लगाए गए बल को ज्ञात कीजिए।
(सभी सतहें चिकनी हैं)



(1) 36 N (2) 12 N
(3) 54 N (4) 24 N

38. 1 kg का एक गुटका एक दीवार के विरुद्ध दबाया गया है और दीवार के लंबवत् एक बल F लगाकर उसे विरामावस्था में रखा जाता है। यदि $\mu = 0.2$ है, तो आवश्यक F का न्यूनतम मान होगा– ($g = 9.8$ m/s^2)

(1) 980 N (2) 49 N
(3) 98 N (4) 490 N

39. एक बक्सा एक आनत तल पर रखा है, यदि आनत कोण 60° होने पर बक्सा ठीक फिसलना प्रारंभ कर देता है, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या है?

(1) 1.17 (2) 1.73
(3) 2.73 (4) 1.57

40. 1 kg का एक द्रव्यमान एक धागे से लटकाया गया है। इसे 4.9 m/s^2 के त्वरण से ऊपर उठाया जाता है और फिर 4.9 m/s^2 के त्वरण से नीचे किया जाता है। दोनों स्थितियों में तनावों का अनुपात क्रमशः है–

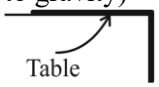
(1) 3 : 1 (2) 1 : 3
(3) 1 : 2 (4) 2 : 1

41. An object is thrown vertically upward with some velocity. If gravity is turned off at the instant the object reaches the maximum height, then;
(1) The object continues to move in a straight line.
(2) The object will come to rest.
(3) The object falls back with uniform velocity.
(4) The object falls back with uniform acceleration.

42. A car negotiates a rough banked curved road having banking angle 45° and radius 30 m. If the coefficient of friction between the tyres and the road is 0.5, then the maximum safe speed would be: ($g = 10\ m/s^2$)
(1) 30 m/s (2) 15 m/s
(3) $10\sqrt{3}$ m/s (4) 3 m/s

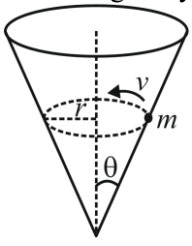
43. A uniform rope of mass M and length L is fixed at its upper end vertically from a rigid support. Then the tension in the rope at the distance $\frac{L}{4}$ from the rigid support is:
(1) $\frac{Mg}{4}$ (2) $\frac{3Mg}{4}$
(3) $\frac{2Mg}{3}$ (4) $\frac{4Mg}{5}$

44. Thin uniform rope of mass m is hanging from rough horizontal table as shown in figure. If its hanging length becomes $\frac{2}{5}$th of its entire length then it is on the verge of slipping. Magnitude of friction force on the rope when it just about to slip is: (g is acceleration due to gravity)



(1) $\frac{2mg}{3}$ (2) $\frac{2mg}{5}$
(3) $\frac{3mg}{5}$ (4) $\frac{mg}{3}$

45. For a particle moving with speed v in a circle of radius r in uniform circular motion inside a smooth cone, the angle θ with the vertical is given by:
(g is acceleration due to gravity)



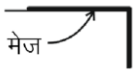
(1) $\tan\theta = \frac{v^2}{rg}$ (2) $\sin\theta = \frac{v^2}{rg}$
(3) $\cos\theta = \frac{v^2}{rg}$ (4) $\cot\theta = \frac{v^2}{rg}$

41. एक वस्तु को कुछ वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि उस क्षण पर गुरुत्व को बंद कर दिया जाए जब वस्तु अधिकतम ऊँचाई पर पहुँचती है, तब–
(1) वस्तु एक सरल रेखा में गति करती रहेगी।
(2) वस्तु विरामावस्था में आ जाएगी।
(3) वस्तु एकसमान वेग से वापस गिरेगी।
(4) वस्तु एकसमान त्वरण से वापस गिरेगी।

42. एक कार 45° बंकन कोण तथा 30 m त्रिज्या वाली एक खुरदरी बंकित वक्रीय सड़क पर चलती है। यदि टायरों तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.5 है, तो अधिकतम सुरक्षित चाल होगी– ($g = 10\ m/s^2$)
(1) 30 m/s (2) 15 m/s
(3) $10\sqrt{3}$ m/s (4) 3 m/s

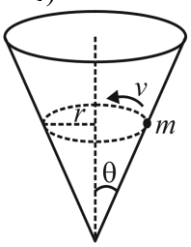
43. M द्रव्यमान तथा L लंबाई की एक एकसमान रस्सी को अपने ऊपरी सिरे पर एक दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर रूप से स्थिर किया गया है। तब दृढ़ आधार से $\frac{L}{4}$ दूरी पर रस्सी में तनाव है–
(1) $\frac{Mg}{4}$ (2) $\frac{3Mg}{4}$
(3) $\frac{2Mg}{3}$ (4) $\frac{4Mg}{5}$

44. m द्रव्यमान की एक पतली एकसमान रस्सी एक खुरदरी क्षैतिज मेज से लटक रही है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि इसकी लटकती हुई लंबाई इसकी पूरी लंबाई की $\frac{2}{5}$ हो जाती है तो यह फिसलने की कगार पर है। जब रस्सी ठीक फिसलने वाली होती है तो उस पर घर्षण बल का परिमाण है– (g गुरुत्वीय त्वरण है)



(1) $\frac{2mg}{3}$ (2) $\frac{2mg}{5}$
(3) $\frac{3mg}{5}$ (4) $\frac{mg}{3}$

45. एक चिकने शंकु के अंदर एकसमान वृत्तीय गति में r त्रिज्या के एक वृत्त में v चाल से गतिमान एक कण के लिए, ऊर्ध्वाधर से कोण θ निम्न द्वारा दिया जाता है–
(g गुरुत्वीय त्वरण है)



(1) $\tan\theta = \frac{v^2}{rg}$ (2) $\sin\theta = \frac{v^2}{rg}$
(3) $\cos\theta = \frac{v^2}{rg}$ (4) $\cot\theta = \frac{v^2}{rg}$

46. When potassium permanganate is titrated against ferrous ammonium sulphate in acidic medium, the equivalent weight of potassium permanganate is:

$MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow SFe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$.

(1) $\frac{\text{Molecular mass}}{3}$ (2) $\frac{\text{Molecular mass}}{5}$

(3) $\frac{\text{Molecular mass}}{2}$ (4) $\frac{\text{Molccular mass}}{10}$

47. Which of the following is **not** a disproportionation reaction?

(1) $3MnO_4^{2-} + 4H^{\oplus} \rightarrow MnO_2 + 2MnO_4^- + 2H_2O$

(2) $2C_6H_5CHO + OH^- \rightarrow C_6H_5COO^- + C_6H_5CH_2OH$

(3) $P_4 + 3NaOH + 3H_2O \rightarrow 3NaH_2PO_2 + PH_3$

(4) $NH_4NO_3 \xrightarrow{\Delta} N_2O + 2H_2O$

48. In the following change,

$3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2$

If the atomic weight of iron is 56 u, then its equivalent weight will be :

(1) 42

(2) 21

(3) 63

(4) 84

49. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: A substance which gets reduced can act as an oxidising agent.

Reason R: In the reaction, $3ClO^- \rightarrow ClO_3^- + 2Cl^-$, Cl atom is oxidised as well as reduced.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

46. जब पोटैशियम परमैंगनेट का अम्लीय माध्यम में फेरस अमोनियम सल्फेट के विरुद्ध अनुमापन किया जाता है, तो पोटैशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार है:

$MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow SFe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$

(1) $\frac{\text{आण्विक द्रव्यमान}}{3}$ (2) $\frac{\text{आण्विक द्रव्यमान}}{5}$

(3) $\frac{\text{आण्विक द्रव्यमान}}{2}$ (4) $\frac{\text{आण्विक द्रव्यमान}}{10}$

47. निम्न में से कौन–सी एक असमानुपातन अभिक्रिया **नहीं** है?

(1) $3MnO_4^{2-} + 4H^{\oplus} \rightarrow MnO_2 + 2MnO_4^- + 2H_2O$

(2) $2C_6H_5CHO + OH^- \rightarrow C_6H_5COO^- + C_6H_5CH_2OH$

(3) $P_4 + 3NaOH + 3H_2O \rightarrow 3NaH_2PO_2 + PH_3$

(4) $NH_4NO_3 \xrightarrow{\Delta} N_2O + 2H_2O$

48. निम्न परिवर्तन में,

$3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2$

यदि आयरन का परमाणु भार, 56 u है, तो इसका तुल्यांकी भार होगा:

(1) 42

(2) 21

(3) 63

(4) 84

49. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R से अंकित किया गया है:

अभिकथन A: एक पदार्थ, जो अपचयित होता है, एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर सकता है।

कारण R: अभिक्रिया, $3ClO^- \rightarrow ClO_3^- + 2Cl^-$, में Cl परमाणु ऑक्सीकृत तथा अपचयित दोनों होता है।

उपरोक्त कथनों के सन्दर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

50. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: In the balanced redox reaction $xCu_2O + y\,NO_3^- + 14\,H^+ \rightarrow 6Cu^{2+} + NO + 7H_2O$, the n-factor of Cu_2O and NO_3^- is 2 and 3 respectively.

Reason R: Reciprocal of n-factor's ratio is molar ratio and so, x : y = 2 : 3.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

51. Oxidants are substances which;

(1) Show a decrease in their oxidation number during a process.

(2) Gain electrons during a process.

(3) Oxidize others and reduce themselves.

(4) All of these.

52. In the following reaction the value of X is

$$H_2O + SO_3^{2-} \rightarrow SO_4^{2-} + 2H^+ + X$$

(1) $4e^-$ (2) $3e^-$

(3) $2e^-$ (4) $1e^-$

53. Consider the following reaction,

$$xMnO_4^- + yC_2O_4^{2-} + zH^+ \rightarrow xMn^{2+} + 2yCO_2 + \frac{z}{2}H_2O$$

The values of x, y and z in the reaction are, respectively

(1) 5,2 and 16 (2) 2,5 and 8

(3) 2,5 and 16 (4) 5,2 and 8

54. In the reaction given below, the species undergoing oxidation and reduction respectively are:

$H_2S(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl\,(g) + S(s)$

(1) H_2S and Cl_2

(2) Cl_2 and H_2S

(3) H_2S and HCl

(4) Cl_2 and S

50. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन A: संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया $xCu_2O + y\,NO_3^- + 14\,H^+ \rightarrow 6Cu^{2+} + NO + 7H_2O$ में, Cu_2O तथा NO_3^- का n–कारक क्रमशः 2 तथा 3 है।

कारण R: n–कारक के अनुपात का व्युत्क्रम मोलर अनुपात होता है और इसलिए, x : y = 2 : 3 है।

उपरोक्त कथनों के सन्दर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

51. ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो;

(1) एक प्रक्रम के दौरान अपनी ऑक्सीकरण संख्या में कमी दर्शाते हैं।

(2) एक प्रक्रम के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं।

(3) दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं।

(4) ये सभी।

52. निम्न अभिक्रिया में X का मान है:

$$H_2O + SO_3^{2-} \rightarrow SO_4^{2-} + 2H^+ + X$$

(1) $4e^-$ (2) $3e^-$

(3) $2e^-$ (4) $1e^-$

53. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए,

$$xMnO_4^- + yC_2O_4^{2-} + zH^+ \rightarrow xMn^{2+} + 2yCO_2 + \frac{z}{2}H_2O$$

अभिक्रिया में x, y तथा z के मान क्रमशः हैं:

(1) 5, 2 तथा 16 (2) 2, 5 तथा 8

(3) 2, 5 तथा 16 (4) 5, 2 तथा 8

54. नीचे दी गई अभिक्रिया में, क्रमशः ऑक्सीकरण तथा अपचयन से गुजरने वाली स्पीशीज हैं:

$H_2S(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl\,(g) + S(s)$

(1) H_2S तथा Cl_2

(2) Cl_2 तथा H_2S

(3) H_2S तथा HCl

(4) Cl_2 तथा S

55. Which of the following reactions is an example of a redox reaction?

(1) $XeF_4 + O_2F_2 \rightarrow XeF_6 + O_2$

(2) $XeF_2 + PF_5 \rightarrow [XeF]^+ + [PF_6]^-$

(3) $XeF_6 + H_2O \rightarrow XeOF_4 + 2HF$

(4) $XeF_6 + 2H_2O \rightarrow XeO_2F_2 + 4HF$

56. Given below are two statements:

Statement-I: O_3 oxidizes H_2O_2 into H_2O and O_2.

Statement-II: A negative E° means that the redox couple is a weaker reducing agent than the H^+/H_2 couple.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

57. In the given reaction:

$3Br_2 + 6CO_3^{2-} + 3H_2O \rightarrow 5Br^- + BrO_3^- + 6HCO_3^-$

(1) bromine is oxidised and carbonate ion is reduced.

(2) bromine is oxidised and water reduced.

(3) bromine is both oxidised and reduced.

(4) bromine is neither oxidised nor reduced.

58. Match **List-I** with **List-II**.

List-I (Compound)		**List-II (Oxidation state of central atom)**	
(A)	$HClO_4$	(I)	+5
(B)	HNO_3	(II)	+6
(C)	H_2SO_4	(III)	+4
(D)	H_2CO_3	(IV)	+7

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-I, C-III, D-II

(2) A-IV, B-I, C-II, D-III

(3) A-IV, B-III, C-II, D-I

(4) A-III, B-II, C-I, D-IV

55. निम्न में से कौन–सी अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है?

(1) $XeF_4 + O_2F_2 \rightarrow XeF_6 + O_2$

(2) $XeF_2 + PF_5 \rightarrow [XeF]^+ + [PF_6]^-$

(3) $XeF_6 + H_2O \rightarrow XeOF_4 + 2HF$

(4) $XeF_6 + 2H_2O \rightarrow XeO_2F_2 + 4HF$

56. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन–I: O_3, H_2O_2 को H_2O तथा O_2 में ऑक्सीकृत करता है।

कथन–II: एक ऋणात्मक E° का अर्थ है कि रेडॉक्स युग्म, H^+/H_2 युग्म की तुलना में एक दुर्बल अपचायक है।

उपरोक्त कथनों के सन्दर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर का चयन कीजिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

57. दी गई अभिक्रिया में:

$3Br_2 + 6CO_3^{2-} + 3H_2O \rightarrow 5Br^- + BrO_3^- + 6HCO_3^-$

(1) ब्रोमीन ऑक्सीकृत होती है तथा कार्बोनेट आयन अपचयित होता है।

(2) ब्रोमीन ऑक्सीकृत होती है तथा जल अपचयित होता है।

(3) ब्रोमीन ऑक्सीकृत तथा अपचयित दोनों होती है।

(4) ब्रोमीन न तो ऑक्सीकृत होती है तथा न ही अपचयित होती है।

58. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I (यौगिक)		**सूची-II (केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था)**	
(A)	$HClO_4$	(I)	+5
(B)	HNO_3	(II)	+6
(C)	H_2SO_4	(III)	+4
(D)	H_2CO_3	(IV)	+7

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A-IV, B-I, C-III, D-II

(2) A-IV, B-I, C-II, D-III

(3) A-IV, B-III, C-II, D-I

(4) A-III, B-II, C-I, D-IV

59. A blue color appears on addition of aqueous ammonia to aqueous $CuSO_4$ due to reaction

$CuSO_4 + 4NH_3 \rightarrow \left[Cu(NH_3)_4\right]SO_4$

In this reaction,

(1) copper is oxidized.

(2) copper is reduced.

(3) ammonia is reduced.

(4) None of these.

59. जलीय $CuSO_4$ में जलीय अमोनिया मिलाने पर अभिक्रिया $CuSO_4 + 4NH_3 \rightarrow \left[Cu(NH_3)_4\right]SO_4$ के कारण नीला रंग दिखाई देता है।

इस अभिक्रिया में,

(1) कॉपर ऑक्सीकृत होता है।

(2) कॉपर अपचयित होता है।

(3) अमोनिया अपचयित होती है।

(4) इनमें से कोई नहीं।

60. When I^- is oxidized by MnO_4^- in alkaline medium, I^- converts into

(1) IO_3^-

(2) I_2

(3) IO_4^-

(4) IO^-

60. जब क्षारीय माध्यम में I^- को MnO_4^- द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, तो I^- परिवर्तित हो जाता है:

(1) IO_3^- में

(2) I_2 में

(3) IO_4^- में

(4) IO^- में

61. In the balanced chemical reaction,

$IO_3^- + aI^- + bH^+ \rightarrow cH_2O + dI_2$

a, b, c and d respectively correspond to:

(1) 5, 6, 3, 3

(2) 5, 3, 6, 3

(3) 3, 5, 3, 6

(4) 5, 6, 5, 5

61. संतुलित रासायनिक अभिक्रिया,

$IO_3^- + aI^- + bH^+ \rightarrow cH_2O + dI_2$

में a, b, c तथा d क्रमशः संगत हैं:

(1) 5, 6, 3, 3

(2) 5, 3, 6, 3

(3) 3, 5, 3, 6

(4) 5, 6, 5, 5

62. Which of the following reactions are disproportionation reactions?

(A) $2Cu^+ \rightarrow Cu^{2+} + Cu^0$

(B) $3MnO_4^{2-} + 4H^+ \rightarrow 2MnO_4^- + MnO_2 + 2H_2O$

(C) $2KMnO_4 \xrightarrow{\Delta} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$

(D) $2MnO_4^- + 3Mn^{2+} + 2H_2O \rightarrow 5MnO_2 + 4H^+$

Select the **correct** option from the following:

(1) (A) and (D) only

(2) (A) and (B) only

(3) (A), (B) and (C)

(4) (A), (B) and (D)

62. निम्न में से कौन–सी अभिक्रियाएँ असमानुपातन अभिक्रियाएँ हैं?

(A) $2Cu^+ \rightarrow Cu^{2+} + Cu^0$

(B) $3MnO_4^{2-} + 4H^+ \rightarrow 2MnO_4^- + MnO_2 + 2H_2O$

(C) $2KMnO_4 \xrightarrow{\Delta} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$

(D) $2MnO_4^- + 3Mn^{2+} + 2H_2O \rightarrow 5MnO_2 + 4H^+$

निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए:

(1) केवल (A) तथा (D)

(2) केवल (A) तथा (B)

(3) (A), (B) तथा (C)

(4) (A), (B) तथा (D)

63. In the balanced reaction,

$4O_2^x + 2H_2O \rightarrow 4OH^- + 3O_2$

(1) $x = -4$ and species is oxide

(2) $x = -2$ and species is superoxide

(3) $x = 0$ and species is oxygen

(4) $x = -1$ and species is superoxide

63. संतुलित अभिक्रिया,

$4O_2^x + 2H_2O \rightarrow 4OH^- + 3O_2$ में

(1) $x = -4$ तथा स्पीशीज ऑक्साइड है

(2) $x = -2$ तथा स्पीशीज सुपरऑक्साइड है

(3) $x = 0$ तथा स्पीशीज ऑक्सीजन है

(4) $x = -1$ तथा स्पीशीज सुपरऑक्साइड है

64. Which of the following reaction involves transfer of five electrons?

(1) $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$

(2) $CrO_4^{2-} \rightarrow Cr^{3+}$

(3) $MnO_4^{2-} \rightarrow MnO_2$

(4) $Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 2Cr^{3+}$

65. Reduction is defined as:

(1) removal of hydrogen

(2) addition of oxygen

(3) removal of electropositive element

(4) addition of electropositive element

66. The oxidation states of iodine in HIO_4, H_3IO_5 and H_5IO_6 are respectively:

(1) +1, +3, +7

(2) +7, +7, +3

(3) +7, +7, +7

(4) +7, +5, +3

67. 2 g of a base whose equivalent weight is 40 reacts with 3 g of an acid. The equivalent weight of the acid is:

(1) 40 (2) 60

(3) 10 (4) 80

68. Which reaction is **not** a redox reaction?

(1) $MnO_4^- \rightarrow MnO_2 + O_2$

(2) $Cl_2 + H_2O \rightarrow HCl + HClO$

(3) $CrO_4^{2-} + H^+ \rightarrow Cr_2O_7^{2-} + H_2O$

(4) $MnO_4^- + H^+ + Ag \rightarrow Mn^{+2} + Ag^+ + H_2O$

69. Balance the following equation and choose the quantity which is the sum of the coefficients of reactants and products:

$PtCl_4 + XeF_2 \rightarrow PtF_6 + ClF + Xe$

(1) 16

(2) 13

(3) 18

(4) 12

64. निम्न में से कौन–सी अभिक्रिया में पाँच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है?

(1) $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$

(2) $CrO_4^{2-} \rightarrow Cr^{3+}$

(3) $MnO_4^{2-} \rightarrow MnO_2$

(4) $Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 2Cr^{3+}$

65. अपचयन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:

(1) हाइड्रोजन का निष्कासन

(2) ऑक्सीजन का योग

(3) वैद्युतधनात्मक तत्व का निष्कासन

(4) वैद्युतधनात्मक तत्व का योग

66. HIO_4, H_3IO_5 तथा H_5IO_6 में आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ क्रमशः हैं:

(1) +1, +3, +7

(2) +7, +7, +3

(3) +7, +7, +7

(4) +7, +5, +3

67. 2 g क्षार, जिसका तुल्यांकी भार, 40 है, 3 g अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल का तुल्यांकी भार है:

(1) 40 (2) 60

(3) 10 (4) 80

68. निम्न में से कौन–सी अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया **नहीं** है?

(1) $MnO_4^- \rightarrow MnO_2 + O_2$

(2) $Cl_2 + H_2O \rightarrow HCl + HClO$

(3) $CrO_4^{2-} + H^+ \rightarrow Cr_2O_7^{2-} + H_2O$

(4) $MnO_4^- + H^+ + Ag \rightarrow Mn^{+2} + Ag^+ + H_2O$

69. निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए तथा उस राशि का चयन कीजिए जो अभिकारकों तथा उत्पादों के गुणांकों का योग है:

$PtCl_4 + XeF_2 \rightarrow PtF_6 + ClF + Xe$

(1) 16

(2) 13

(3) 18

(4) 12

70. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: P_4O_{10} act as reducing agent only.

Reason R: P in P_4O_{10} is present in its maximum oxidation state (+5).

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

71. The decreasing order of the oxidation state of nitrogen in the following compounds is:

(1) $HNO_3 > NO > NH_4Cl > N_2$

(2) $HNO_3 > NO > N_2 > NH_4Cl$

(3) $HNO_3 > NH_4Cl > NO > N_2$

(4) $NO > HNO_3 > NH_4Cl > N_2$

72. Given below are two statements:

Statement-I: H_2SO_4 cannot act as oxidizing agent.

Statement-II: Sulphur can increase its oxidation number beyond +6.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

73. The reaction, $H_2S + H_2O_2 \rightarrow S + 2H_2O$ manifests:

(1) Oxidising action of H_2O_2

(2) Reducing nature of H_2O_2

(3) Acidic nature of H_2O_2

(4) Alkaline nature of H_2O_2

74. In the given reaction,

$$2Na_2S_2O_3 + I_2 \rightarrow Na_2S_4O_6 + 2NaI$$

I_2 acts as:

(1) Reducing agent.

(2) Oxidising agent.

(3) Oxidising as well as reducing agent.

(4) None of these

70. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन A: P_4O_{10} केवल एक अपचायक के रूप में कार्य करता है।

कारण R: P_4O_{10} में P अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था (+5) में उपस्थित है।

उपरोक्त कथनों के सन्दर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

71. निम्न यौगिकों में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था का घटता हुआ क्रम है:

(1) $HNO_3 > NO > NH_4Cl > N_2$

(2) $HNO_3 > NO > N_2 > NH_4Cl$

(3) $HNO_3 > NH_4Cl > NO > N_2$

(4) $NO > HNO_3 > NH_4Cl > N_2$

72. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन–I: H_2SO_4 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

कथन–II: सल्फर अपनी ऑक्सीकरण संख्या को +6 से आगे बढ़ा सकता है।

उपरोक्त कथनों के सन्दर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर का चयन कीजिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

73. अभिक्रिया, $H_2S + H_2O_2 \rightarrow S + 2H_2O$ दर्शाती करती है:

(1) H_2O_2 की ऑक्सीकारक क्रिया

(2) H_2O_2 की अपचायक प्रकृति

(3) H_2O_2 की अम्लीय प्रकृति

(4) H_2O_2 की क्षारीय प्रकृति

74. दी गई अभिक्रिया में,

$$2Na_2S_2O_3 + I_2 \rightarrow Na_2S_4O_6 + 2NaI$$

I_2 कार्य करता है:

(1) अपचायक के रूप में।

(2) ऑक्सीकारक के रूप में।

(3) ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों के रूप में।

(4) इनमें से कोई नहीं

75. Which of the following is **correct**?

(I) Oxidation = addition of oxygen

(II) Oxidation = addition of electronegative element

(III) Oxidation = removal of hydrogen

(IV) Oxidation = removal of electronegative element

(1) I, II, & III only

(2) II, III, & IV only

(3) I, III, IV only

(4) I, II, III & IV

76. The compound that **cannot** act both as oxidising and reducing agent is:

(1) HNO_2 (2) H_3PO_4

(3) H_2SO_3 (4) H_2O_2

77. Manganese achieves its maximum oxidation state in its compound :

(1) MnO_2 (2) Mn_3O_4

(3) $KMnO_4$ (4) K_2MnO_4

78. Oxidation number of underlined elements are:

$\underline{N}_2O_5$, $\underline{S}O_3^{2-}$, $\underline{N}H_4^+$:

(1) +5, +2, –3 (2) +6, –2, +3

(3) +6, +2, –3 (4) +5, +4, –3

79. Match **List-I** with **List-II**.

List-I (Compound)		**List-II (Oxidation state of central atom)**	
(A)	$HClO_4$	(I)	+5
(B)	HNO_3	(II)	+6
(C)	H_2SO_4	(III)	+4
(D)	H_2CO_3	(IV)	+7

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-I, C-III, D-II

(2) A-IV, B-I, C-II, D-III

(3) A-IV, B-III, C-II, D-I

(4) A-III, B-II, C-I, D-IV

80. In $Fe(Cr_2O_4)$, the oxidation numbers of Fe and Cr are :

(1) +2 and +3 (2) 0 and +2

(3) +2 and +6 (4) +3 and +6

75. निम्न में से कौन–सा **सही** है?

(I) ऑक्सीकरण = ऑक्सीजन का योग

(II) ऑक्सीकरण = वैद्युतऋणात्मक तत्व का योग

(III) ऑक्सीकरण = हाइड्रोजन का निष्कासन

(IV) ऑक्सीकरण = वैद्युतऋणात्मक तत्व का निष्कासन

(1) केवल I, II, तथा III

(2) केवल II, III, तथा IV

(3) केवल I, III, IV

(4) I, II, III तथा IV

76. वह यौगिक बताइए, जो ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों के रूप में कार्य **नहीं** कर सकता है:

(1) HNO_2 (2) H_3PO_4

(3) H_2SO_3 (4) H_2O_2

77. मैंगनीज निम्न यौगिक में इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करता है:

(1) MnO_2 (2) Mn_3O_4

(3) $KMnO_4$ (4) K_2MnO_4

78. रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएँ हैं:

$\underline{N}_2O_5$, $\underline{S}O_3^{2-}$, $\underline{N}H_4^+$:

(1) +5, +2, –3 (2) +6, –2, +3

(3) +6, +2, –3 (4) +5, +4, –3

79. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I (यौगिक)		**सूची-II (केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था)**	
(A)	$HClO_4$	(I)	+5
(B)	HNO_3	(II)	+6
(C)	H_2SO_4	(III)	+4
(D)	H_2CO_3	(IV)	+7

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A-IV, B-I, C-III, D-II

(2) A-IV, B-I, C-II, D-III

(3) A-IV, B-III, C-II, D-I

(4) A-III, B-II, C-I, D-IV

80. $Fe(Cr_2O_4)$ में, Fe तथा Cr की ऑक्सीकरण संख्याएँ हैं:

(1) +2 तथा +3 (2) 0 तथा +2

(3) +2 तथा +6 (4) +3 तथा +6

81. For which substance is the oxidation number of vanadium the same as that in the VO_3^- ion?

(1) VN
(2) VCl_3
(3) $VOSO_4$
(4) VF_5

82. In which case does chromium undergo reduction?

(1) $CrO_3 \rightarrow CrOF_3$
(2) $Cr^{3+} \rightarrow Cr(OH)_4^-$
(3) $2CrO_4^{2-} \rightarrow Cr_2O_7^{2-}$
(4) $Cr^{3+} \rightarrow CrO_4^{2-}$

83. Which transformation is an oxidation?

(1) $VO_3^- \rightarrow VO_2^+$
(2) $CrO_2^- \rightarrow CrO_4^{2-}$
(3) $SO_4^{2-} \rightarrow SO_3^{2-}$
(4) $NO_3^- \rightarrow NO_2$

84. In the reaction,

$xFeCl_3 + yH_2S \rightarrow FeCl_2 + S + HCl$

(1) x = 2, y = 1
(2) x = 3, y = 2
(3) x = 4, y = 3
(4) x = 2, y = 2

85. In the half reaction :

$2ClO_3^- \rightarrow Cl_2$

(1) 5 electrons are gained
(2) 5 electrons are liberated
(3) 10 electrons are gained
(4) 10 electrons are liberated

86. When the equation:

$_MnO_4^- + _SO_3^{2-} + _H^+ \rightarrow _Mn^{2+} + _SO_4^{2-} + _H_2O$

is balanced **correctly** with the smallest whole number coefficients, what is the coefficient for H_2O ?

(1) 3
(2) 5
(3) 8
(4) 10

81. किस पदार्थ के लिए वैनेडियम की ऑक्सीकरण संख्या वही है, जो VO_3^- आयन में है?

(1) VN
(2) VCl_3
(3) $VOSO_4$
(4) VF_5

82. निम्न में से किस अभिक्रिया में क्रोमियम का अपचयन होता है?

(1) $CrO_3 \rightarrow CrOF_3$
(2) $Cr^{3+} \rightarrow Cr(OH)_4^-$
(3) $2CrO_4^{2-} \rightarrow Cr_2O_7^{2-}$
(4) $Cr^{3+} \rightarrow CrO_4^{2-}$

83. कौन–सा रूपांतरण एक ऑक्सीकरण है?

(1) $VO_3^- \rightarrow VO_2^+$
(2) $CrO_2^- \rightarrow CrO_4^{2-}$
(3) $SO_4^{2-} \rightarrow SO_3^{2-}$
(4) $NO_3^- \rightarrow NO_2$

84. अभिक्रिया में, x तथा y क्रमशः हैं:

$xFeCl_3 + yH_2S \rightarrow FeCl_2 + S + HCl$

(1) x = 2, y = 1
(2) x = 3, y = 2
(3) x = 4, y = 3
(4) x = 2, y = 2

85. अर्ध–अभिक्रिया में:

$2ClO_3^- \rightarrow Cl_2$

(1) 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं
(2) 5 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं
(3) 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं
(4) 10 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं

86. जब समीकरण:

$_MnO_4^- + _SO_3^{2-} + _H^+ \rightarrow _Mn^{2+} + _SO_4^{2-} + _H_2O$

को लघुत्तम पूर्णांक गुणांकों के साथ **सही** रूप से संतुलित किया जाता है, तो H_2O के लिए गुणांक क्या है?

(1) 3
(2) 5
(3) 8
(4) 10

87. In the reaction,
$2CuSO_4 + 4KI \rightarrow Cu_2I_2 + I_2 + 2K_2SO_4$
the equivalent weight of Cu will be :
(Atomic weight of Cu = 63.5).
(1) 31.75
(2) 63.5
(3) 127
(4) 15.88

88. $28NO_3^- + 3As_2S_3 + 4H_2O \rightarrow 6AsO_4^{3-} + 28NO + 9SO_4^{2-} + H^+$
What will be the equivalent mass of As_2S_3 in the above reaction?
(1) $\frac{\text{M.wt.}}{2}$ (2) $\frac{\text{M.wt.}}{4}$
(3) $\frac{\text{M.wt.}}{24}$ (4) $\frac{\text{M.wt.}}{28}$

89. Given below are two statements:
Statement I: In the reaction,
$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$, MnO_4^- acts as oxidising agent.
Statement II: In the above reaction,
Fe^{2+} is converted to Fe^{3+}.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

90. Match **List-I** with **List-II.**

	List-I (Reaction)		**List-II (No. of e^- involved in the reaction)**
(A)	$I_2 + SO_2 + 2H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2I^- + 4H^+$	(I)	6
(B)	$3ClO^- + Br^- \rightarrow BrO_3^- + 3Cl^-$	(II)	12
(C)	$2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$	(III)	1
(D)	$Br_2 + 2OH^- \rightarrow BrO^- + Br^- + H_2O$	(IV)	2

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-IV, B-I, C-II, D-III
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-II, B-III, C-IV, D-I
(4) A-II, B-I, C-III, D-IV

87. अभिक्रिया,
$2CuSO_4 + 4KI \rightarrow Cu_2I_2 + I_2 + 2K_2SO_4$ में
Cu का तुल्यांकी भार होगा:
(Cu का परमाणु भार = 63.5 u)
(1) 31.75
(2) 63.5
(3) 127
(4) 15.88

88. $28NO_3^- + 3As_2S_3 + 4H_2O \rightarrow 6AsO_4^{3-} + 28NO + 9SO_4^{2-} + H^+$
उपरोक्त अभिक्रिया में As_2S_3 का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा?
(1) $\frac{\text{M.wt.}}{2}$ (2) $\frac{\text{M.wt.}}{4}$
(3) $\frac{\text{M.wt.}}{24}$ (4) $\frac{\text{M.wt.}}{28}$

89. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: अभिक्रिया,
$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$ में,
MnO_4^- ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है।
कथन II: उपरोक्त अभिक्रिया में, Fe^{2+}, Fe^{3+} में परिवर्तित हो जाता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर का चयन कीजिए:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

90. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

	सूची-I (अभिक्रिया)		**सूची-II (अभिक्रिया में शामिल e^- की संख्या)**
(A)	$I_2 + SO_2 + 2H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2I^- + 4H^+$	(I)	6
(B)	$3ClO^- + Br^- \rightarrow BrO_3^- + 3Cl^-$	(II)	12
(C)	$2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$	(III)	1
(D)	$Br_2 + 2OH^- \rightarrow BrO^- + Br^- + H_2O$	(IV)	2

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(1) A-IV, B-I, C-II, D-III
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-II, B-III, C-IV, D-I
(4) A-II, B-I, C-III, D-IV

91. Which of the following is a nucleic acid with catalytic power?
(1) Trypsin (2) Adenine
(3) Pyrimidine (4) Ribozyme

92. During mitosis, chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements at;
(1) anaphase.
(2) prophase.
(3) telophase.
(4) metaphase.

93. Identify the **correct** sequence of phases of a cell cycle.
(1) $G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow S \rightarrow M$
(2) $M \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow S$
(3) $G_1 \rightarrow S \rightarrow G_2 \rightarrow M$
(4) $S \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow M$

94. During which sub-stage of prophase I does the synaptonemal complex formation take place in meiosis?
(1) Diplotene
(2) Leptotene
(3) Pachytene
(4) Zygotene

95. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Cellulose does not give blue colour with iodine.
Reason R: Cellulose does not contain complex helices and hence cannot hold I_2.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

96. Initiation of chromatin condensation into visible chromosomes begins in which stage of mitosis?
(1) Prophase
(2) Metaphase
(3) Anaphase
(4) Telophase

91. निम्नलिखित में से कौन–सा उत्प्रेरकीय क्षमता वाला एक न्यूक्लिक अम्ल है?
(1) ट्रिप्सिन (2) ऐडेनिन
(3) पिरिमिडीन (4) राइबोजाइम

92. समसूत्री विभाजन के दौरान, गुणसूत्र विपरीत तर्कु ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पहचान पृथक् अवयवों या तत्वों के रूप में समाप्त हो जाती है:
(1) पश्चावस्था में
(2) पूर्वावस्था में
(3) अंत्यावस्था में
(4) मध्यावस्था में

93. कोशिका चक्र की प्रावस्थाओं के **सही** अनुक्रम को पहचानिए।
(1) $G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow S \rightarrow M$
(2) $M \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow S$
(3) $G_1 \rightarrow S \rightarrow G_2 \rightarrow M$
(4) $S \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow M$

94. अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था I की किस उप–अवस्था के दौरान सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का निर्माण होता है?
(1) द्विपट्ट (Diplotene)
(2) तनुपट्ट (Leptotene)
(3) स्थूलपट्ट (Pachytene)
(4) युग्मपट्ट (Zygotene)

95. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन A: सेलुलोस आयोडीन के साथ नीला रंग नहीं देता है।
कारण R: सेलुलोस में जटिल कुंडलियाँ नहीं होती हैं और इसलिए यह I_2 को धारण नहीं कर सकता।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

96. समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रोमैटिन के संघनन से दृश्य गुणसूत्रों का बनना प्रारंभ होता है?
(1) पूर्वावस्था
(2) मध्यावस्था
(3) पश्चावस्था
(4) अंत्यावस्था

97. Cytokinesis in animal cells is accomplished through the formation of a cleavage furrow in the;

(1) plasma membrane.
(2) cell wall.
(3) cytoplasm.
(4) nucleus.

98. Match the **List-I** with **List-II.**

List-I		List-II	
(A)	Prophase	(I)	Spindle fibres attach to kinetochores of chromosomes
(B)	Metaphase	(II)	Centrosome begins to move towards opposite poles of the cell
(C)	Anaphase	(III)	Nucleolus, golgi complex and endoplasmic reticulum reform
(D)	Telophase	(IV)	Centromeres split and chromatids separate

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I
(2) A-IV, B-II, C-III, D-I
(3) A-II, B-I, C-IV, D-III
(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

99. Given below are two statements:

Statement I: Growth and reproduction are characteristics of cells, indeed of all living organisms.

Statement II: All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

97. जंतु कोशिकाओं में कोशिकाद्रव्य विभाजन निम्न में एक विदलन खाँच के निर्माण द्वारा संपन्न होता है;

(1) प्लाज्मा झिल्ली
(2) कोशिका भित्ति
(3) कोशिकाद्रव्य
(4) केंद्रक

98. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	पूर्वावस्था	(I)	तर्कु तंतु गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं
(B)	मध्यावस्था	(II)	तारककाय कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है
(C)	पश्चावस्था	(III)	केंद्रिका, गॉल्जी काय और अंतर्द्रव्यी जालिका पुनः निर्मित हो जाते हैं
(D)	अंत्यावस्था	(IV)	गुणसूत्रबिंदु विखंडित हो जाते हैं और अर्धगुणसूत्र अलग होने लगते हैं

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I
(2) A-IV, B-II, C-III, D-I
(3) A-II, B-I, C-IV, D-III
(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

99. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: वृद्धि तथा जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं? सभी सजीवों की विशेषता हैं।

कथन II: सभी कोशिकाएँ दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

100. Transition state structure of the substrate formed during an enzymatic reaction is:
(1) permanent and stable.
(2) transient and stable.
(3) permanent and unstable.
(4) transient and unstable.

101. Which phase of mitosis is initiated immediately after the completion of the S and G_2 phases of interphase?
(1) Prophase
(2) Metaphase
(3) Anaphase
(4) Telophase

102. _____ stage of prophase I is characterized by the appearance of recombination nodules during meiosis I.
(1) Zygotene (2) Diplotene
(3) Diakinesis (4) Pachytene

103. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Mitosis is also called the equational division.
Reason R: In mitosis, the number of chromosomes in the parent and progeny cells remain the same.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

104. Each centrosome radiates out microtubules called;
(1) centromere.
(2) kinetochore.
(3) asters.
(4) metaphase plate.

105. Which of the following bonds is responsible for the primary structure of proteins?
(1) Hydrogen bond
(2) Disulfide bond
(3) Peptide bond
(4) Phosphodiester bond

100. एक एंजाइमी अभिक्रिया के दौरान निर्मित क्रियाधार की संक्रमण अवस्था संरचना होती है:
(1) स्थायी और स्थिर
(2) क्षणिक और स्थिर
(3) स्थायी और अस्थिर
(4) क्षणिक और अस्थिर

101. अंतरावस्था की S तथा G_2 प्रावस्थाओं के पूर्ण होने के ठीक पश्चात् समसूत्री विभाजन की कौन–सी प्रावस्था प्रारंभ होती है?
(1) पूर्वावस्था
(2) मध्यावस्था
(3) पश्चावस्था
(4) अंत्यावस्था

102. अर्धसूत्री विभाजन I के दौरान पूर्वावस्था I की _____ अवस्था की विशेषता पुनर्योगज ग्रंथिकाओं का प्रकट होना है।
(1) युग्मपट्ट (2) द्विपट्ट
(3) पारगतिक्रम (4) स्थूलपट्ट

103. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन A: समसूत्री विभाजन को सम विभाजन भी कहा जाता है।
कारण R: समसूत्री विभाजन में, जनक और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

104. प्रत्येक तारककाय सूक्ष्मनलिकाओं को विकरित करता है जिन्हें कहते हैं:
(1) गुणसूत्रबिंदु
(2) काइनेटोकोर
(3) तारक
(4) मध्यावस्था पट्टिका

105. प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के लिए निम्नलिखित में से कौन–सा बंध उत्तरदायी है?
(1) हाइड्रोजन बंध
(2) डाइसल्फाइड बंध
(3) पेप्टाइड बंध
(4) फॉस्फोडाइएस्टर बंध

106. During meiosis, which chromosomes pair up and between which chromatids does genetic recombination occur?

(1) Homologous chromosomes, non-sister chromatids
(2) Non-homologous chromosomes, sister chromatids
(3) Homologous chromosomes, sister chromatids
(4) Non-homologous chromosomes, non-sister chromatids

107. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes.

Reason R: Gametes are formed from specialized haploid cells.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

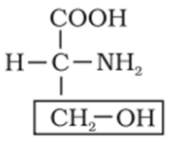
108. In oocytes of certain vertebrates, which sub-stage of prophase I remain arrested for an extended duration, sometimes lasting months or years?

(1) Diakinesis
(2) Diplotene
(3) Zygotene
(4) Pachytene

109. A cell in the G_1 phase contains 2n chromosomes. What will be the chromosome number in that cell after the completion of the S-phase?

(1) n (2) 4n
(3) 2n (4) 8n

110. Identify the given below amino acid.



(1) Alanine (2) Glycine
(3) Serine (4) Glutamic acid

106. अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, कौनसे गुणसूत्र युग्म बनाते हैं और किन अर्धगुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पुनर्योजन होता है?

(1) समजात गुणसूत्र, गैर–संतति अर्धगुणसूत्र
(2) असमजात गुणसूत्र, संतति अर्धगुणसूत्र
(3) समजात गुणसूत्र, संतति अर्धगुणसूत्र
(4) असमजात गुणसूत्र, गैर–संतति अर्धगुणसूत्र

107. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन A: लैंगिक जनन द्वारा संतति के उत्पादन में दो युग्मकों का संलयन होता है, जिनमें से प्रत्येक में गुणसूत्रों का एक पूर्ण अगुणित समुच्चय होता है।

कारण R: युग्मक विशिष्ट अगुणित कोशिकाओं से बनते हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

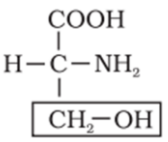
108. कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में, पूर्वावस्था I की कौनसी उप–अवस्था एक विस्तारित अवधि के लिए रुकी रहती है, जो कभी–कभी महीनों या वर्षों तक चलती है?

(1) पारगतिक्रम
(2) द्विपट्ट
(3) युग्मपट्ट
(4) स्थूलपट्ट

109. G_1 प्रावस्था की एक कोशिका में 2n गुणसूत्र होते हैं। S-प्रावस्था के पूरा होने के बाद उस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी?

(1) n (2) 4n
(3) 2n (4) 8n

110. नीचे दिए गए अमीनो अम्ल को पहचानिए।



(1) ऐलानीन (2) ग्लाइसीन
(3) सेरीन (4) ग्लूटैमिक अम्ल

111. Cell/s which divides by mitosis is/are;

(1) upper layer of epidermis.

(2) cells of the lining gut.

(3) blood cells.

(4) all of these.

112. Given below are two statements: One is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Meiosis increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next.

Reason R: Variations are very important for the process of evolution.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is correct but R is not correct.

(2) A is not correct but R is correct.

(3) Both A and R are correct and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are correct but R is NOT the correct explanation of A.

113. Which of the following processes is restricted to a specific phase of the cell cycle?

(1) Protein synthesis

(2) DNA synthesis

(3) Cell growth

(4) Metabolic activity

114. On average, how long does it take for a human cell to complete one full cycle of division?

(1) 24 hours (2) 5 minutes

(3) 2 hours (4) 1 minute

115. Given below are two statements:

Statement I: Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division e.g., heart cells.

Statement II: In male honey bees haploid cells divide by mitosis.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

111. कोशिका/कोशिकाएँ जो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है/हैं:

(1) अधिचर्म की ऊपरी परत

(2) आहार नाल के अस्तर की कोशिकाएँ

(3) रक्त कोशिकाएँ

(4) ये सभी

112. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन A: अर्धसूत्री विभाजन जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नता को बढ़ाता है।

कारण R: विकास की प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।

(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

113. निम्नलिखित में से कौन–सी प्रक्रिया कोशिका चक्र की एक विशिष्ट प्रावस्था तक ही सीमित है?

(1) प्रोटीन संश्लेषण

(2) DNA संश्लेषण

(3) कोशिका वृद्धि

(4) उपापचयी सक्रियता

114. औसतन, एक मानव कोशिका को विभाजन का एक पूरा चक्र पूर्ण करने में कितना समय लगता है?

(1) 24 घंटे (2) 5 मिनट

(3) 2 घंटे (4) 1 मिनट

115. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: वयस्क प्राणियों में कुछ कोशिकाएँ विभाजन प्रदर्शित नहीं करती हैं, जैसे, हृदय कोशिकाएँ।

कथन II: नर मधुमक्खियों में अगुणित कोशिकाएँ सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

116. Which mechanism is responsible for the separation of sister chromatids toward opposite poles during anaphase?

(1) Shortening of microtubules attached to centromere
(2) Shortening of microtubules attached to kinetochores
(3) Elongation of microtubules attached to kinetochores
(4) Elongation of microtubules attached to centromere

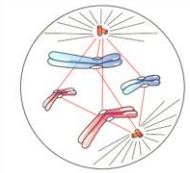
117. Which phase of the cell cycle corresponds to the stage where actual cell division takes place?

(1) M Phase (2) Interphase
(3) Interkinesis (4) S Phase

118. During the cell cycle the phase during which DNA replicates is;

(1) G_1-phase. (2) M-phase.
(3) S-phase. (4) G_2-phase.

119. Identify the given stage of mitosis.



(1) Prophase
(2) Transition to metaphase
(3) Transition to anaphase
(4) Telophase

120. During which phase of the cell cycle do cells remain metabolically active but exit the cycle and do not divide unless stimulated?

(1) S phase
(2) G_2 phase
(3) G_1 phase
(4) G_0 phase

121. Approximately how much time does yeast require to complete one full cell cycle?

(1) 20 minutes
(2) 60 minutes
(3) 90 minutes
(4) 40 minutes

116. पश्चावस्था के दौरान संतति अर्धगुणसूत्रों के विपरीत ध्रुवों की ओर पृथक्करण के लिए कौन–सी क्रियाविधि उत्तरदायी है?

(1) गुणसूत्रबिंदु से जुड़ी सूक्ष्म नलिकाओं का छोटा होना
(2) काइनेटोकोर से जुड़ी सूक्ष्म नलिकाओं का छोटा होना
(3) काइनेटोकोर से जुड़ी सूक्ष्म नलिकाओं का लम्बा होना
(4) गुणसूत्रबिंदु से जुड़ी सूक्ष्म नलिकाओं का लम्बा होना

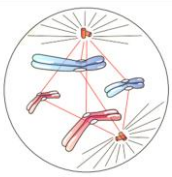
117. कोशिका चक्र की कौन–सी प्रावस्था उस अवस्था से मेल खाती है जिसमें वास्तविक कोशिका विभाजन होता है?

(1) M प्रावस्था (2) अंतरावस्था
(3) अंतरालावस्था (4) S प्रावस्था

118. कोशिका चक्र के दौरान वह प्रावस्था जिसमें DNA का प्रतिकृतियन होता है, है:

(1) G_1-प्रावस्था (2) M-प्रावस्था
(3) S-प्रावस्था (4) G_2-प्रावस्था

119. दी गई सूत्री विभाजन की अवस्था को पहचानिए।



(1) पूर्वावस्था
(2) मध्यावस्था की ओर परिवर्तन
(3) पश्चावस्था की ओर परिवर्तन
(4) अंत्यावस्था

120. कोशिका चक्र की किस प्रावस्था के दौरान कोशिकाएँ उपापचयी रूप से सक्रिय रहती हैं लेकिन चक्र से बाहर निकल जाती हैं और जब तक उत्तेजित न किया जाए तब तक विभाजित नहीं होती हैं?

(1) S प्रावस्था
(2) G_2 प्रावस्था
(3) G_1 प्रावस्था
(4) G_0 प्रावस्था

121. यीस्ट को एक पूर्ण कोशिका चक्र पूरा करने के लिए लगभग कितना समय चाहिए?

(1) 20 मिनट
(2) 60 मिनट
(3) 90 मिनट
(4) 40 मिनट

122. What is the outcome when nuclear division (karyokinesis) occurs without subsequent cytoplasmic division (cytokinesis)?
(1) Uninucleated cell
(2) Multinucleated cell
(3) Cell without a nucleus
(4) Cell without cytoplasm

123. Meiosis II is initiated immediately after;
(1) telophase I.
(2) prophase I.
(3) cytokinesis.
(4) interphase.

124. Which are the two main phases into which the cell cycle is broadly divided?
(1) Interphase and M phase
(2) Cytokinesis and Interphase
(3) Interphase and Interkinesis
(4) Karyokinesis and Interphase

125. Based on distinct chromosomal behaviour, prophase I of meiosis is further differentiated into how many sequential sub-stages?
(1) Two
(2) Five
(3) Three
(4) Four

126. In terms of the overall duration of the eukaryotic cell cycle, approximately how much time is typically occupied by interphase?
(1) Equal to 50% of the total duration
(2) Less than one-fifth of the total duration
(3) More than 95% of the entire cycle
(4) Below 10% of the total cycle time

127. Which substage of meiosis I involves a process catalysed by recombinase enzyme?
(1) Leptotene
(2) Zygotene
(3) Pachytene
(4) Diplotene

122. जब केंद्रक विभाजन (कैरियोकाइनेसिस) बिना अनुवर्ती कोशिकाद्रव्य विभाजन (साइटोकाइनेसिस) के होता है तो इसका क्या परिणाम होता है?
(1) एककेंद्रकीय कोशिका
(2) बहुकेंद्रकीय कोशिका
(3) केंद्रक रहित कोशिका
(4) कोशिकाद्रव्य रहित कोशिका

123. अर्धसूत्रीविभाजन II किसके ठीक पश्चात् प्रारंभ होता है?
(1) अंत्यावस्था I
(2) पूर्वावस्था I
(3) कोशिकाद्रव्य विभाजन
(4) अंतरावस्था

124. वे दो मुख्य प्रावस्थाएँ कौन–सी हैं जिनमें कोशिका चक्र को मोटे तौर पर विभाजित किया गया है?
(1) अंतरावस्था और M प्रावस्था
(2) कोशिकाद्रव्य विभाजन और अंतरावस्था
(3) अंतरावस्था और अंतरालावस्था
(4) केंद्रक विभाजन और अंतरावस्था

125. विशिष्ट गुणसूत्रीय व्यवहार के आधार पर, अर्धसूत्रीविभाजन की पूर्वावस्था I को आगे कितनी अनुक्रमिक उप–अवस्थाओं में विभेदित किया गया है?
(1) दो
(2) पाँच
(3) तीन
(4) चार

126. सुकेन्द्रकीय (यूकेरियोटिक) कोशिका चक्र की समग्र अवधि के संदर्भ में, अंतरावस्था द्वारा प्रारूपिक रूप से लगभग कितना समय लिया जाता है?
(1) कुल अवधि के 50% के बराबर
(2) कुल अवधि के पांचवें हिस्से से कम
(3) पूरे चक्र के 95% से अधिक
(4) कुल चक्र समय के 10% से नीचे

127. अर्धसूत्रीविभाजन I की कौन–सी उप–अवस्था में रिकॉम्बिनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित प्रक्रिया होती है?
(1) तनुपट्ट (Leptotene)
(2) युग्मपट्ट (Zygotene)
(3) स्थूलपट्ट (Pachytene)
(4) द्विपट्ट (Diplotene)

128. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Plant cells undergo cytokinesis by a different mechanism in comparison to animal cells.
Reason R: Plant cells are enclosed by a relatively inextensible cell membrane and lacks cell wall.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

129. Which phase of the cell cycle is characterized by the most intense structural and functional cellular changes, including visible chromosomal movements and division events?
(1) S phase
(2) G_1 phase
(3) G_2 phase
(4) M phase

130. Read the following and identify the **incorrect** statements.
A. Mitosis usually results in the production of haploid daughter cells with identical genetic complement.
B. The growth of multicellular organisms is due to mitosis.
C. A very significant contribution of mitosis is cell repair.
D. Mitotic divisions in the meristematic tissues the apical and the lateral cambium, result in a continuous growth of plants throughout their life.
(1) A only
(2) B and C only
(3) A, B and C only
(4) D only

131. Which phase of the cell cycle, although metabolically active, is often referred to as the 'resting phase' due to the absence of visible division events?
(1) Interkinesis
(2) Interphase
(3) Karyokinesis
(4) Cytokinesis

128. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन A: जन्तु कोशिकाओं की तुलना में पादप कोशिकाओं में एक भिन्न क्रियाविधि द्वारा कोशिकाद्रव्य विभाजन होता है।
कारण R: पादप कोशिकाएँ एक अपेक्षाकृत अविस्तारणीय कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी होती हैं और इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

129. कोशिका चक्र की कौन–सी प्रावस्था सबसे तीव्र संरचनात्मक और कार्यात्मक कोशिकीय परिवर्तनों की विशेषता है, जिसमें दृश्य गुणसूत्रीय गतियाँ और विभाजन की घटनाएँ शामिल हैं?
(1) S प्रावस्था
(2) G_1 प्रावस्था
(3) G_2 प्रावस्था
(4) M प्रावस्था

130. निम्नलिखित को पढ़िए और **गलत** कथनों को पहचानिए।
A. समसूत्री विभाजन के परिणामस्वरूप सामान्यतः समान आनुवंशिक अवयव वाली अगुणित संतति कोशिकाओं का उत्पादन होता है।
B. बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि समसूत्री विभाजन के कारण होती है।
C. समसूत्री विभाजन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कोशिका मरम्मत है।
D. विभज्योतकी ऊतकों शीर्षस्थ और पार्श्व कैम्बियम में समसूत्री विभाजन के परिणामस्वरूप पौधों में उनके पूरे जीवन काल में निरंतर वृद्धि होती है।
(1) केवल A
(2) केवल B और C
(3) केवल A, B और C
(4) केवल D

131. कोशिका चक्र की कौन–सी प्रावस्था, यद्यपि उपापचयी रूप से सक्रिय है, को दृश्य विभाजन घटनाओं की अनुपस्थिति के कारण अक्सर 'विश्राम अवस्था' कहा जाता है?
(1) अंतरालावस्था
(2) अंतरावस्था
(3) केंद्रक विभाजन
(4) कोशिकाद्रव्य विभाजन

132. During which specific meiotic stage do homologous chromosomes segregate, but sister chromatids stay joined at their centromeres?

(1) Metaphase II
(2) Metaphase I
(3) Anaphase I
(4) Anaphase II

133. The structural framework formed by spindle fibres along with the two asters during mitosis is collectively referred to as the;

(1) mitotic apparatus.
(2) syncytium.
(3) metaphase plate.
(4) recombination nodule.

134. Match the **List-I** with **List-II.**

List-I		List-II	
(A)	Zygotene	(I)	Formation of X-shaped structure chiasmata
(B)	Pachytene	(II)	Chromosomes start pairing
(C)	Diplotene	(III)	Final stage of meiotic prophase I
(D)	Diakinesis	(IV)	Four chromatids of each bivalent appear as tetrads

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-II, B-III, C-I, D-IV
(2) A-IV, B-II, C-III, D-I
(3) A-II, B-IV, C-I, D-III
(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

135. A diploid human somatic cell contains 46 chromosomes. After undergoing meiosis, how many chromosomes will each resulting daughter cell possess?

(1) 20 chromosomes
(2) 23 chromosomes
(3) 46 chromosomes
(4) 40 chromosomes

132. किस विशिष्ट अर्धसूत्री अवस्था के दौरान समजात गुणसूत्र पृथक् हो जाते हैं, लेकिन संतति अर्धगुणसूत्र अपने गुणसूत्रबिंदुओं पर जुड़े रहते हैं?

(1) मध्यावस्था II
(2) मध्यावस्था I
(3) पश्चावस्था I
(4) पश्चावस्था II

133. समसूत्री विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं द्वारा दो तारकों के साथ मिलकर बनाए गए संरचनात्मक ढाँचे को सामूहिक रूप से कहा जाता है:

(1) समसूत्री उपकरण
(2) संकोशिका
(3) मध्यावस्था पट्टिका
(4) पुनर्योजन ग्रंथिका

134. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	युग्मपट्ट	(I)	X-आकार की संरचना काइऐस्मेटा का निर्माण
(B)	स्थूलपट्ट	(II)	गुणसूत्र युग्मन प्रारंभ करते हैं
(C)	द्विपट्ट	(III)	अर्धसूत्री पूर्वावस्था I की अंतिम अवस्था
(D)	पारगतिक्रम	(IV)	प्रत्येक युगली के चार अर्धगुणसूत्र चतुष्क के रूप में दिखाई देते हैं

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-II, B-III, C-I, D-IV
(2) A-IV, B-II, C-III, D-I
(3) A-II, B-IV, C-I, D-III
(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

135. एक द्विगुणित मानव कायिक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्धसूत्रीविभाजन से गुजरने के बाद, प्रत्येक परिणामी संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे?

(1) 20 गुणसूत्र
(2) 23 गुणसूत्र
(3) 46 गुणसूत्र
(4) 40 गुणसूत्र

136. The bond that links amino acids in a protein is called:
(1) Phosphodiester bond
(2) Hydrogen bond
(3) Peptide bond
(4) Glycosidic bond

137. The difference in average energy content of substrate "S" from that of its transition state is;
(1) rate of reaction.
(2) energy of product.
(3) activation energy.
(4) reaction velocity.

138. In order to be catalytically active, carboxypeptidase requires:
(1) niacin.
(2) copper.
(3) zinc.
(4) iron.

139. The prosthetic group in a conjugated enzyme is:
(1) protein part.
(2) non-protein part.
(3) inhibitor.
(4) substrate.

140. The monomeric unit of nucleic acids is:
(1) nucleoside
(2) nucleotide.
(3) amino acid.
(4) monosaccharide.

141. Which of the following marks the conclusion of the M phase during the cell cycle?
(1) DNA replication
(2) Cytoplasmic division
(3) Nuclear division
(4) Centriole duplication

142. Which of the following is an example of a coenzyme?
(1) Fe^{2+}
(2) NAD^{+}
(3) Zn^{2+}
(4) Mg^{2+}

136. एक प्रोटीन में ऐमीनो अम्लों को जोड़ने वाला बंध कहलाता है
(1) फॉस्फोडाइएस्टर बंध
(2) हाइड्रोजन बंध
(3) पेप्टाइड बंध
(4) ग्लाइकोसिडिक बंध

137. क्रियाधार "S" की औसत ऊर्जा अंतर्वस्तु का उसकी संक्रमण अवस्था से अंतर है
(1) अभिक्रिया की दर
(2) उत्पाद की ऊर्जा
(3) सक्रियण ऊर्जा
(4) अभिक्रिया वेग

138. उत्प्रेरकीय रूप से सक्रिय होने के लिए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को आवश्यकता होती है
(1) नियासिन की
(2) कॉपर की
(3) जिंक की
(4) आयरन की

139. एक संयुग्मी एंजाइम में प्रोस्थेटिक समूह है
(1) प्रोटीन भाग
(2) गैर–प्रोटीन भाग
(3) संदमक
(4) क्रियाधार

140. न्यूक्लीक अम्लों की एकलक इकाई है
(1) न्यूक्लियोसाइड
(2) न्यूक्लियोटाइड
(3) ऐमीनो अम्ल
(4) मोनोसैकेराइड

141. कोशिका चक्र के दौरान निम्नलिखित में से कौन M प्रावस्था के समापन को चिह्नित करता है?
(1) DNA प्रतिकृति
(2) कोशिकाद्रव्य विभाजन
(3) केंद्रक विभाजन
(4) तारककेंद्रक द्विगुणन

142. निम्नलिखित में से कौन एक सहएंजाइम का उदाहरण है?
(1) Fe^{2+}
(2) NAD^{+}
(3) Zn^{2+}
(4) Mg^{2+}

143. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		List-II	
(A)	Fats	(I)	Prosthetic group
(B)	Nucleic acids	(II)	Glycerides
(C)	Trypsin	(III)	Genetic material
(D)	Haem	(IV)	Enzyme

Choose the **correct** answer from the options given below.

(1) A-IV, B-II, C-III, D-I
(2) A-IV, B-II, C-I, D-III
(3) A-II, B-III, C-IV, D-I
(4) A-I, B-III, C-II, D-IV

144. The nitrogenous base that is **not** found in DNA is:

(1) Adenine
(2) Cytosine
(3) Uracil
(4) Thymine

145. What is the final outcome of meiosis in terms of the number and ploidy of daughter cells produced?

(1) Four haploid daughter cells
(2) Three haploid daughter cells
(3) Two haploid daughter cells
(4) One haploid daughter cell

146. Which of the following statements is **incorrect** about enzymes?

(1) They are protein in nature
(2) They function at specific pH and temperature
(3) They get consumed in the reaction
(4) They act as biological catalysts

147. Prosthetic groups differ from co-enzymes because:

(1) they require metal ions for their activity.
(2) prosthetic group are tightly bound to apoenzymes.
(3) their association with apoenzymes is transient.
(4) they can serve as co-factors in a number of enzyme-catalysed reactions.

143. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(A)	वसा	(I)	प्रोस्थेटिक समूह
(B)	न्यूक्लीक अम्ल	(II)	ग्लिसराइड
(C)	ट्रिप्सिन	(III)	आनुवंशिक पदार्थ
(D)	हीम	(IV)	एंजाइम

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

(1) A-IV, B-II, C-III, D-I
(2) A-IV, B-II, C-I, D-III
(3) A-II, B-III, C-IV, D-I
(4) A-I, B-III, C-II, D-IV

144. वह नाइट्रोजनी क्षार जो DNA में नहीं पाया जाता है, है

(1) ऐडिनीन
(2) साइटोसीन
(3) यूरेसिल
(4) थाइमिन

145. उत्पादित संतति कोशिकाओं की संख्या और गुणता के संदर्भ में अर्धसूत्रीविभाजन का अंतिम परिणाम क्या है?

(1) चार अगुणित संतति कोशिकाएँ
(2) तीन अगुणित संतति कोशिकाएँ
(3) दो अगुणित संतति कोशिकाएँ
(4) एक अगुणित संतति कोशिका

146. एंजाइमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत** है?

(1) वे प्रकृति में प्रोटीन होते हैं
(2) वे विशिष्ट pH और तापमान पर कार्य करते हैं
(3) वे अभिक्रिया में उपभोग हो जाते हैं
(4) वे जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं

147. प्रोस्थेटिक समूह सह–एंजाइमों से भिन्न होते हैं क्योंकि

(1) उन्हें अपनी गतिविधि के लिए धातु आयनों की आवश्यकता होती है
(2) प्रोस्थेटिक समूह एपोएंजाइमों से कसकर बंधे होते हैं
(3) एपोएंजाइमों के साथ उनका जुड़ाव क्षणिक होता है
(4) वे कई एंजाइम–उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में सह–कारकों के रूप में काम कर सकते हैं

148. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		**List-II**	
(A)	Dehydrogenase	(I)	Linking together of two compounds
(B)	Transferase	(II)	Oxidoreduction reaction
(C)	Isomerase	(III)	Transfer of a group
(D)	Ligases	(IV)	Inter-conversion of isomers

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV

(2) A-II, B-III, C-IV, D-I

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-II, B-IV, C-III, D-I

149. How many of the following statements is/are **incorrect**?

A. Many secondary metabolites are used in human welfare.

B. The acid insoluble fraction has only two types of organic compounds.

C. Saturated fatty acids have one or more C=C double bond.

D. All enzymes are proteinaceous in nature.

(1) One

(2) Three

(3) Two

(4) Four

150. The reakdown of the complete nuclear envelope indicates the beginning of which phase of mitosis?

(1) Fourth phase

(2) Third phase

(3) Second phase

(4) First phase

148. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	डिहाइड्रोजिनेज	(I)	दो यौगिकों को एक साथ जोड़ना
(B)	ट्रांसफरेज	(II)	ऑक्सीडोरिडक्शन अभिक्रिया
(C)	आइसोमरेज	(III)	एक समूह का स्थानांतरण
(D)	लाइगेज	(IV)	समावयवों का अंतर–रूपांतरण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV

(2) A-II, B-III, C-IV, D-I

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-II, B-IV, C-III, D-I

149. निम्नलिखित में से कितने कथन **गलत** हैं/हैं?

A. कई द्वितीयक उपापचयज मानव कल्याण में उपयोग किए जाते हैं

B. अम्ल अविलेय अंश में केवल दो प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं

C. संतृप्त वसा अम्लों में एक या अधिक C=C द्वि–बंध होते हैं

D. सभी एंजाइम प्रकृति में प्रोटीनी होते हैं

(1) एक

(2) तीन

(3) दो

(4) चार

150. पूर्ण केंद्रकीय आवरण का विघटन समसूत्रण की किस प्रावस्था के प्रारंभ का संकेत देता है?

(1) चौथी प्रावस्था

(2) तीसरी प्रावस्था

(3) दूसरी प्रावस्था

(4) पहली प्रावस्था

151. Given below are two statements:

Statement I: Only left handed helices are observed in proteins.

Statement II: The antibodies are made of proteins.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

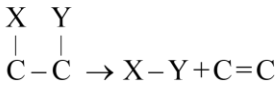
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

152. The below given reaction is catalysed by which of the following enzymes?



(1) Isomerases (2) Lyases

(3) Transferases (4) Ligases

153. Which of the following is the most abundant element present in the living organisms?

(1) Magnesium (2) Oxygen

(3) Sodium (4) Calcium

154. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Enzymes do not work properly at high temperature.

Reason R: High temperature destroys enzymatic activity.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

155. Non-dividing cells that exit the cell cycle temporarily or permanently enter which inactive phase?

(1) G_1 phase (2) G_2 phase

(3) G_0 phase (4) S phase

151. नीचे दो कथन दिए गए हैं

कथन I: प्रोटीनों में केवल वामावर्त कुंडलिनी देखी जाती है

कथन II: प्रतिरक्षी प्रोटीन से बने होते हैं

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें

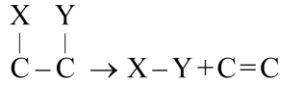
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

152. नीचे दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस एन्जाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है?



(1) आइसोमरेजेज (2) लाएजेज

(3) ट्रांसफिरेजेज (4) लाइगेजेज

153. जीवों में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन–सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में होता है?

(1) मैग्नीशियम (2) ऑक्सीजन

(3) सोडियम (4) कैल्शियम

154. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन A: एन्जाइम उच्च तापमान पर ठीक से काम नहीं करते हैं

कारण R: उच्च तापमान एन्जाइमीय सक्रियता को नष्ट कर देता है

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है

(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है

(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

155. अविभाजित कोशिकाएँ जो कोशिका चक्र से अस्थायी या स्थायी रूप से बाहर निकल जाती हैं, वे किस निष्क्रिय प्रावस्था में प्रवेश करती हैं?

(1) G_1 प्रावस्था (2) G_2 प्रावस्था

(3) G_0 प्रावस्था (4) S प्रावस्था

156. Formation of carbonic acid from CO_2 and H_2O in absence of any enzyme has a speed of;

(1) 2000 molecules of H_2CO_3 per sec.

(2) 2000 molecules of H_2CO_3 per hour.

(3) 200 molecules of H_2CO_3 per sec.

(4) 200 molecules of H_2CO_3 per hour.

157. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		**List-II**	
(A)	Quaternary structure	(I)	Gives 3-D view of protein
(B)	Primary structure	(II)	β-pleated sheet
(C)	Secondary structure	(III)	Haemoglobin
(D)	Tertiary structure	(IV)	Last amino acid is C - terminal

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-II, B-I, C-III, D-IV

(2) A-I, B-IV, C-II, D-III

(3) A-IV, B-III, C-II, D-I

(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

158. Refer to the given reaction:

(a) Thymine + **X** = Thymidine

(b) Thymidine + **Y** = Thymidylic acid

What does **X** and **Y** represent here?

	X	**Y**
(1)	Phosphate group	Sugar molecule
(2)	Sugar molecule	Phosphate group
(3)	Sugar molecule	Nitrogenous base
(4)	Nitrogenous base	Sugar molecule

159. Which of the following proteins acts as an intercellular ground substance?

(1) Trypsin

(2) Collagen

(3) GLUT-4

(4) RuBisCO

156. किसी भी एन्जाइम की अनुपस्थिति में CO_2 और H_2O से कार्बोनिक अम्ल के बनने की गति है

(1) 2000 H_2CO_3 अणु प्रति सेकंड

(2) 2000 H_2CO_3 अणु प्रति घंटा

(3) 200 H_2CO_3 अणु प्रति सेकंड

(4) 200 H_2CO_3 अणु प्रति घंटा

157. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	चतुष्क संरचना	(I)	प्रोटीन का 3-D दृश्य देता है
(B)	प्राथमिक संरचना	(II)	β-प्लीटेड शीट
(C)	द्वितीयक संरचना	(III)	हीमोग्लोबिन
(D)	तृतीयक संरचना	(IV)	अंतिम अमीनो अम्ल C - सिरा है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें

(1) A-II, B-I, C-III, D-IV

(2) A-I, B-IV, C-II, D-III

(3) A-IV, B-III, C-II, D-I

(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

158. दी गई अभिक्रिया का संदर्भ लें:

(a) थाइमिन + **X** = थाइमिडीन

(b) थाइमिडीन + **Y** = थाइमिडिलिक अम्ल

यहाँ X और Y क्या दर्शाते हैं?

	X	**Y**
(1)	फॉस्फेट समूह	शर्करा अणु
(2)	शर्करा अणु	फॉस्फेट समूह
(3)	शर्करा अणु	नाइट्रोजनी क्षार
(4)	नाइट्रोजनी क्षार	शर्करा अणु

159. निम्नलिखित में से कौन–सा प्रोटीन अंतराकोशिकीय भरण पदार्थ के रूप में कार्य करता है?

(1) ट्रिप्सिन

(2) कोलैजन

(3) GLUT-4

(4) रुबिस्को

160. Organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells at the time of;
(1) nuclear division.
(2) DNA replication.
(3) cytoplasmic division.
(4) karyokinesis.

161. Which of the following correctly represents the carbon composition of arachidonic acid?
(1) 20 carbons excluding the carboxyl carbon
(2) 20 carbons including the carboxyl carbon
(3) 16 carbons excluding the carboxyl carbon
(4) 16 carbons including the carboxyl carbon

162. How many of the following are nucleosides?

Adenosine, Guanosine, Thymidylate, Thymidine, Uridine, Uridylic acid, Cytidine, Cytidylic acid

(1) Four (2) Five
(3) Six (4) Seven

163. Which of the following nitrogenous bases is purine?
(1) Uracil (2) Thymine
(3) Adenine (4) Cytosine

164. The conversion of glucose to pyruvic acid is catalysed by how many different enzymes?
(1) 5 (2) 8
(3) 10 (4) 12

165. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R.
Assertion A: Thermal stability is an important quality of enzymes isolated from thermophilic organisms.
Reason R: Thermophilic organisms normally live under extremely high temperatures and enzymes isolated from these organisms are stable and retain their catalytic power even at high temperatures.
In the light of above statements choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

160. माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जैसे कोशिकांग दो संतति कोशिकाओं के बीच किसके समय वितरित हो जाते हैं;
(1) केंद्रक विभाजन
(2) DNA प्रतिकृति
(3) कोशिकाद्रव्य विभाजन
(4) केंद्रक विभाजन

161. निम्नलिखित में से कौन ऐराकिडोनिक अम्ल की कार्बन संरचना को सही ढंग से दर्शाता है?
(1) कार्बोक्सिल कार्बन को छोड़कर 20 कार्बन
(2) कार्बोक्सिल कार्बन सहित 20 कार्बन
(3) कार्बोक्सिल कार्बन को छोड़कर 16 कार्बन
(4) कार्बोक्सिल कार्बन सहित 16 कार्बन

162. निम्नलिखित में से कितने न्यूक्लियोसाइड हैं?

एडीनोसीन, ग्वानोसीन, थाइमिडिलेट, थाइमिडीन, यूरीडीन, यूरीडिलिक अम्ल, साइटिडीन, साइटिडिलिक अम्ल

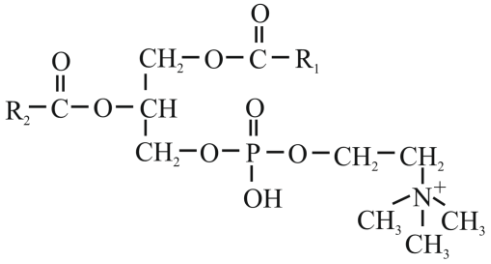
(1) चार (2) पाँच
(3) छः (4) सात

163. निम्नलिखित में से कौन–सा नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन है?
(1) यूरेसिल (2) थाइमिन
(3) एडीनीन (4) साइटोसीन

164. ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में रूपांतरण कितने विभिन्न एन्जाइमों द्वारा उत्प्रेरित होता है?
(1) 5 (2) 8
(3) 10 (4) 12

165. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन A: तापरागी जीवों से पृथक किए गए एन्जाइमों का तापीय स्थायित्व एक महत्वपूर्ण गुण है
कारण R: तापरागी जीव सामान्यतः अत्यधिक उच्च तापमान में रहते हैं और इन जीवों से पृथक किए गए एन्जाइम स्थिर होते हैं और उच्च तापमान पर भी अपनी उत्प्रेरक शक्ति बनाए रखते हैं
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

166. Identify the diagram given below.

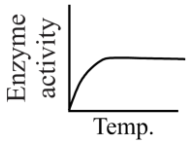


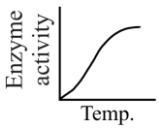
(1) Glycerol
(2) Lecithin
(3) Adenine
(4) Glycogen

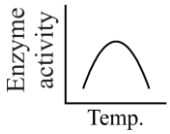
167. An adult human haemoglobin consists of how many subunits?
(1) Four
(2) Five
(3) Three
(4) Two

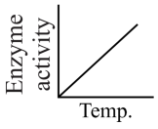
168. Given below are two statements.
Statement I: The purines and pyrimidines are made of heterocyclic rings.
Statement II: The catalase enzyme catalyzes the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

169. Which of the following given graphs, shows the effect of temperature on the velocity of a typical enzymatic reaction?

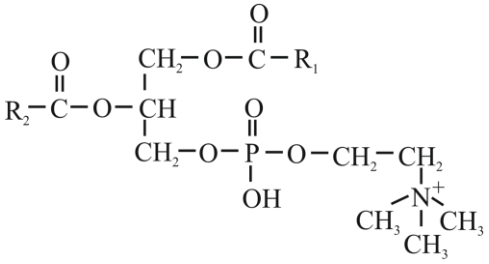
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

166. नीचे दिए गए आरेख को पहचानिए



(1) ग्लिसरॉल
(2) लेसिथिन
(3) एडीनीन
(4) ग्लाइकोजन

167. एक वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में कितनी उपइकाइयाँ होती हैं?
(1) चार
(2) पाँच
(3) तीन
(4) दो

168. नीचे दो कथन दिए गए हैं

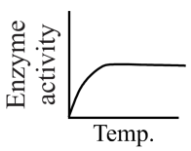
कथन I: प्यूरिन और पिरीमिडीन विषमचक्रीय वलयों से बने होते हैं

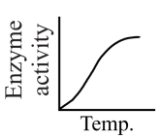
कथन II: कैटालेज एन्जाइम हाइड्रोजन परॉक्साइड के जल और ऑक्सीजन में टूटने को उत्प्रेरित करता ह

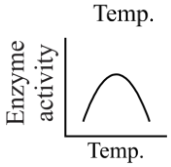
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें

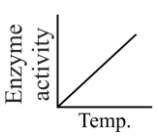
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

169. निम्नलिखित दिए गए ग्राफों में से कौन–सा, एक प्ररूपी एन्जाइमीय अभिक्रिया के वेग पर तापमान के प्रभाव को दर्शाता है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

170. Read the given statements **(A-D).**

A. With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first.

B. The activity of an enzyme is sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme.

C. An active site of an enzyme is a crevice or pocket into which the substrate fits.

D. In a polysaccharide chain, the right end is called the non- reducing end.

How many of the above given statements is/are **correct**?

(1) One
(2) Two
(3) Three
(4) Four

171. Which of the following serves as an essential component of coenzymes in biochemical reactions?

(1) Amino acids
(2) Vitamins
(3) Lipids
(4) Polysaccharides

172. Which of the following statements about fatty acids is **incorrect**?

(1) Gingelly oil has lower melting point and hence remain as oil in winters.
(2) Lecithin has phosphorus and a phosphorylated organic compound in them.
(3) Unsaturated fatty acids contain one or more C=C double bonds.
(4) The R group in a fatty acid can range from 10 to 19 carbon atoms.

173. Which of the following is **incorrect** w.r.t competitive inhibition?

(1) Inhibitor closely resembles the enzyme in its molecular structure.
(2) Inhibitor compete with the substrate for substrate binding site.
(3) Due to inability of substrate to bind with enzyme the enzymatic activity decreases.
(4) Malonate is a competitive inhibitor of succinate.

170. दिए गए कथनों **(A-D)** को पढ़िए

A. क्रियाधार की सांद्रता में वृद्धि के साथ, एन्जाइमीय अभिक्रिया का वेग पहले बढ़ता है

B. एक एन्जाइम की सक्रियता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील होती है जो एन्जाइम से बंधते हैं

C. एक एन्जाइम का सक्रिय स्थल एक दरार या पॉकेट होता है जिसमें क्रियाधार फिट होता है

D. एक पॉलीसैकेराइड श्रृंखला में, दाएँ सिरे को अनपचायक सिरा कहा जाता है

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने **सही** हैं?

(1) एक
(2) दो
(3) तीन
(4) चार

171. निम्नलिखित में से कौन जैवरासायनिक अभिक्रियाओं में सह–एन्जाइमों के आवश्यक घटक के रूप में कार्य करता है?

(1) ऐमीनो अम्ल
(2) विटामिन
(3) लिपिड
(4) पॉलिसैकेराइड

172. वसीय अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन–सा कथन **गलत** है?

(1) तिल के तेल का गलनांक कम होता है और इसलिए यह सर्दियों में तेल के रूप में रहता है
(2) लेसिथिन में फॉस्फोरस और एक फॉस्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक होता है
(3) असंतृप्त वसीय अम्लों में एक या अधिक C=C द्वि–बंध होते हैं
(4) एक वसीय अम्ल में R समूह 10 से 19 कार्बन परमाणुओं तक का हो सकता है

173. स्पर्धी संदमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन–सा **गलत** है?

(1) संदमक अपनी आणविक संरचना में एन्जाइम से निकटता से मेल खाता है
(2) संदमक, क्रियाधार बंधन स्थल के लिए क्रियाधार के साथ प्रतिस्पर्धा करता है
(3) क्रियाधार के एन्जाइम से जुड़ने में असमर्थता के कारण एन्जाइमी सक्रियता घट जाती है
(4) मेलोनेट, सक्सिनेट का एक स्पर्धी संदमक है

174. Given below are two statements:

Statement I: Compounds found in acid soluble pool have molecular weights in the range of 18-800 Da approximately.

Statement II: Palmitic acid is an amino acid.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

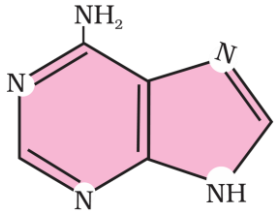
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

175. Identify the given compound.



(1) An amino acid

(2) Purine base

(3) Polysaccharide containing nitrogen

(4) Cholesterol

176. K_m value of the enzyme is the value of the substrate concentration at which the reaction reaches to:

(1) Zero (2) $2\ V_{max}$

(3) $½\ V_{max}$ (4) $¼\ V_{max}$

177. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		**List-II**	
(A)	Chemically modified sugar	(I)	Insulin
(B)	Toxin	(II)	Curcumin
(C)	Hormone	(III)	Glucosamine
(D)	Drugs	(IV)	Ricin

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-I, C-III, D-II

(2) A-I, B-IV, C-II, D-III

(3) A-III, B-IV, C-I, D-II

(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

174. नीचे दो कथन दिए गए हैं

कथन I: अम्ल–विलेय अंश में पाए जाने वाले यौगिकों का अणु भार लगभग 18-800 Da की परास में होता है

कथन II: पामिटिक अम्ल एक ऐमीनो अम्ल है

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें

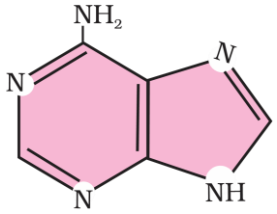
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

175. दिए गए यौगिक को पहचानिए



(1) एक ऐमीनो अम्ल

(2) प्यूरीन क्षार

(3) नाइट्रोजन युक्त पॉलिसैकेराइड

(4) कोलेस्ट्रॉल

176. एन्जाइम का K_m मान क्रियाधार सांद्रता का वह मान है जिस पर अभिक्रिया पहुँचती है

(1) शून्य (2) $2\ V_{max}$

(3) $½\ V_{max}$ (4) $¼\ V_{max}$

177. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	रासायनिक रूप से रूपांतरित शर्करा	(I)	इंसुलिन
(B)	आविष	(II)	करक्यूमिन
(C)	हॉर्मोन	(III)	ग्लूकोसामीन
(D)	ड्रग	(IV)	रिसिन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

(1) A-IV, B-I, C-III, D-II

(2) A-I, B-IV, C-II, D-III

(3) A-III, B-IV, C-I, D-II

(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

178. A researcher removes the cofactor from a carboxypeptidase enzyme. What would be the most likely consequence?

(1) The enzyme will degrade completely.
(2) The enzyme will continue functioning normally.
(3) The enzyme will lose its catalytic activity.
(4) The enzyme will become more efficient.

179. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R.

Assertion A: Inorganic catalysts are different than enzymes.

Reason R: Inorganic catalysts work efficiently at high temperature and high pressure.

In the light of above statements choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

180. An enzyme functions optimally at **37°C** in human cells. What is the most probable outcome if the temperature is suddenly increased to **60°C**?

(1) The enzyme will become more efficient and continue increasing its reaction rate indefinitely.
(2) The enzyme's structure will be disrupted, leading to a loss of function.
(3) The enzyme's activity will remain unchanged despite the temperature shift.
(4) The enzyme will bind to the substrate more tightly, enhancing reaction efficiency.

178. एक शोधकर्ता कार्बोक्सीपेप्टिडेज एन्जाइम से सह–कारक को हटा देता है सबसे संभावित परिणाम क्या होगा?

(1) एन्जाइम पूरी तरह से निम्नीकृत हो जाएगा
(2) एन्जाइम सामान्य रूप से कार्य करता रहेगा
(3) एन्जाइम अपनी उत्प्रेरकी सक्रियता खो देगा
(4) एन्जाइम अधिक दक्ष हो जाएगा

179. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन A: अकार्बनिक उत्प्रेरक, एन्जाइम से भिन्न होते हैं

कारण R: अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापमान और उच्च दाब पर कुशलता से कार्य करते हैं

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

180. एक एन्जाइम मानव कोशिकाओं में **37°C** पर इष्टतम रूप से कार्य करता है यदि तापमान अचानक **60°C** तक बढ़ा दिया जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा?

(1) एन्जाइम अधिक दक्ष हो जाएगा और अनिश्चित काल तक अपनी अभिक्रिया दर बढ़ाता रहेगा
(2) एन्जाइम की संरचना बाधित हो जाएगी, जिससे कार्यक्षमता समाप्त हो जाएगी
(3) तापमान में बदलाव के बावजूद एन्जाइम की सक्रियता अपरिवर्तित रहेगी
(4) एन्जाइम क्रियाधार से अधिक मजबूती से बंधेगा, जिससे अभिक्रिया की दक्षता बढ़ेगी

■■■

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

SPACE FOR ROUGH WORK



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if